

QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN

Tóm tắt lý thuyết, giải một số bài tập và đề thi cuối kì

Lê Ngọc Hải - 22110050

Ngày 7 tháng 1 năm 2026

LỜI NÓI ĐẦU

Tài liệu này mình tóm tắt **lí thuyết** dựa trên slide và bài giảng của cô trên lớp (theo trí nhớ của mình). Vì slide cô tiếng anh nên chỗ nào dịch được sang tiếng việt được mình sẽ dịch; **bài tập** là những bài của các bạn mà cô đã sửa trên bảng hoặc mình tự làm. Vì vậy, tài liệu không tránh khỏi những thiếu sót về mặt nội dung và cách trình bày.

Mình rất mong nhận được sự góp ý chân thành từ bạn đọc để tài liệu ngày càng hoàn thiện hơn.

Tài liệu này chỉ mang **tính chất tham khảo** và hỗ trợ học tập cá nhân. Vui lòng **không sử dụng với mục đích thương mại hay buôn bán** dưới bất kỳ hình thức nào.

Hy vọng rằng tài liệu sẽ có ích với bạn trong quá trình học tập cũng như ôn thi giữa kì/cuối kì.

Lê Ngọc Hải - 22110050

Mục lục

0 Kiến thức chuẩn bị	4
0.1 Các công thức xác suất	4
0.2 Các phân phối thường gặp	4
0.3 Các tính chất của kì vọng và phương sai	5
0.3.1 Tính chất của kỳ vọng $\mathbb{E}$	5
0.3.2 Tính chất của phương sai Var	6
0.4 Kì vọng có điều kiện	6
0.4.1 Kì vọng có điều kiện trên một biến cố	6
0.4.2 Kì vọng có điều kiện trên biến ngẫu nhiên rời rạc	7
0.4.3 Kì vọng trên một σ -trường	9
0.4.4 Các tính chất tổng quát của kì vọng có điều kiện	10
1 Quá trình ngẫu nhiên (Stochastic process)	11
1.1 Mở đầu	11
1.2 Định nghĩa và miêu tả quá trình ngẫu nhiên	11
1.3 Đặc trưng của quá trình ngẫu nhiên	12
1.4 Phân loại quá trình ngẫu nhiên	13
1.5 Bài tập Chương 1	13
2 Quá trình Poisson (Poisson process)	17
2.1 Mở đầu	17
2.2 Quá trình đếm (The counting process)	17
2.3 Quá trình Poisson	18
2.4 Nonhomogeneous Poisson process or Nónstationary Poisson process	20
2.5 Bài tập Chương 2	20
3 Chuỗi Markov rời rạc (Discrete time Markov chains)	28
3.1 Mở đầu	28
3.2 Mô hình của chuỗi Markov rời rạc	28
3.3 Transient analysis	29
3.4 The equilibrium probabilities	33
3.5 Bài tập Chương 3	34
4 Chuỗi Markov liên tục (Continuous Markov chains)	49
4.1 Mở đầu	49
4.2 Mô hình chuỗi Markov liên tục	49
4.3 Quá trình sinh tử (Birth and death process)	50
4.4 The transition probability function	52

4.5	Limiting probability	52
4.6	Bài tập chương 4	53
5	Chuyển động Brown (Brownian motion)	59
5.1	Mở đầu	59
5.2	Martingale - Supermartingale - Submartingale - Stopping time	59
5.2.1	Martingale	59
5.2.2	Supermartingale	60
5.3	Chuyển động Brown chuẩn	61
5.4	Thời điểm dừng (hitting time)	63
5.5	Tóm tắt chuyển động Brown chuẩn	63
5.6	Bài tập Chương 5	64
6	Các đề thi cuối kì và lời giải	68
6.1	CK II - Năm học 2022-2023	68
6.1.1	Đề thi	68
6.1.2	Lời giải	69
6.2	CK II - Năm học 2023-2024	72
6.2.1	Đề thi	72
6.2.2	Lời giải	73

Chương 0

Kiến thức chuẩn bị

0.1 Các công thức xác suất

Xác suất có điều kiện: Xác suất biến cố A xảy ra khi biết biến cố B đã xảy ra là:

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}, \quad \text{với } \mathbb{P}(B) > 0$$

Xác suất toàn phần: Giả sử $\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ là một phân hoạch của không gian mẫu thoả:

- $B_i \cap B_j = \emptyset, \quad \forall i \neq j$
- $\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega$
- $\mathbb{P}(B_i) \geq 0, \quad \forall i$

Thì:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A | B_i) \times \mathbb{P}(B_i)$$

Xác suất Bayes

$$\mathbb{P}(B_i | A) = \frac{\mathbb{P}(A | B_i) \times \mathbb{P}(B_i)}{\sum_{j=1}^n \mathbb{P}(A | B_j) \times \mathbb{P}(B_j)}, \quad \text{với } \mathbb{P}(A) > 0$$

0.2 Các phân phối thường gặp

Phân phối Poisson:

Gọi $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, với $\lambda > 0$ là số lần xảy ra kỳ vọng trên một đơn vị thời gian.

- Hàm khối xác suất (PMF):

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

- Kỳ vọng: $\mathbb{E}[X] = \lambda$
- Phương sai: $\text{Var}(X) = \lambda$

Phân phối mũ:

Gọi $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, với $\lambda > 0$ là tốc độ xảy ra sự kiện.

- Hàm mật độ xác suất (PDF):

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

- Hàm phân phối tích lũy (CDF):

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

- Kỳ vọng: $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}$

- Phương sai: $\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$

Phân phối chuẩn:

Gọi $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, với $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$

- Hàm mật độ xác suất (PDF):

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x \in \mathbb{R}$$

- Kỳ vọng: $\mathbb{E}[X] = \mu$

- Phương sai: $\text{Var}(X) = \sigma^2$

Phân phối Gamma:

Gọi $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$, với $\alpha > 0$, $\beta > 0$

- Hàm mật độ xác suất (PDF):

$$f_X(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, \quad x > 0$$

- Kỳ vọng: $\mathbb{E}[X] = \frac{\alpha}{\beta}$

- Phương sai: $\text{Var}(X) = \frac{\alpha}{\beta^2}$

0.3 Các tính chất của kỳ vọng và phương sai**0.3.1 Tính chất của kỳ vọng $\mathbb{E}$**

- Tính tuyến tính: $\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y]$
- Kỳ vọng của hằng số: $\mathbb{E}[c] = c$
- Kỳ vọng của tổng: $\mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i]$
- Nếu $X \geq 0$ thì $\mathbb{E}[X] \geq 0$

0.3.2 Tính chất của phương sai Var

- Định nghĩa: $\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$
- Phương sai của hằng số:

$$\text{Var}(c) = 0$$

- Phương sai của biểu thức tuyến tính:

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

- Phương sai của tổng nếu độc lập:

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$$

- Phương sai của tổng nếu không độc lập:

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y)$$

0.4 Kỳ vọng có điều kiện

0.4.1 Kỳ vọng có điều kiện trên một biến cố

Với bất kì biến ngẫu nhiên khả tích X và bất kì biến cố $B \in \mathcal{F}$ nào thoả $\mathbb{P}(B) \neq 0$ thì **kỳ vọng có điều kiện** của biến X cho trước B được định nghĩa là:

$$\mathbb{E}(X | B) = \frac{1}{\mathbb{P}(B)} \int_B X d\mathbb{P}$$

Chúng ta cũng có tính chất sau:

$$\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{E}(I_A | B)$$

Nếu $B = \Omega$ thì:

$$\mathbb{E}(X|\Omega) = \mathbb{E}(X) = \int_{\Omega} X d\mathbb{P}$$

VD1: Ba đồng xu có mệnh giá lần lượt là 10 xu, 20 xu và 50 xu được tung. Giá trị của các đồng xu xuất hiện mặt ngửa (Heads) sẽ được cộng lại để tính tổng số tiền X . Tính kỳ vọng của tổng số tiền X biết rằng có đúng **hai đồng xu xuất hiện mặt ngửa**.

Giải

Gọi B là biến cố “có đúng hai đồng xu xuất hiện mặt ngửa”, khi đó:

$$B = \{HHT, HTH, THH\}$$

Vì các khả năng là đều nhau, ta có:

$$\mathbb{P}(HHT) = \mathbb{P}(HTH) = \mathbb{P}(THH) = \frac{1}{8}$$

Tính kỳ vọng có điều kiện $\mathbb{E}(X | B)$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X | B) &= \frac{1}{\mathbb{P}(B)} \int_B X d\mathbb{P} \\ &= \frac{1}{3/8} [X(HHT) \times \mathbb{P}(HHT) + X(HTH) \times \mathbb{P}(HTH) + X(THH) \times \mathbb{P}(THH)] \\ &= \frac{1}{3/8} \left[X(HHT) \times \frac{1}{8} + X(HTH) \times \frac{1}{8} + X(THH) \times \frac{1}{8} \right] \\ &= \frac{8}{3} \left[\frac{30}{8} + \frac{60}{8} + \frac{70}{8} \right] \\ &= \frac{8}{3} \times \frac{160}{8} = \frac{160}{3} \end{aligned}$$

0.4.2 Kỳ vọng có điều kiện trên biến ngẫu nhiên rời rạc

Giả sử tập giá trị của biến ngẫu nhiên Y là $\{y_1, y_2, \dots\}$ thỏa $\mathbb{P}(Y = y_n) \neq 0$ với mọi n thì **kỳ vọng có điều kiện trên biến ngẫu nhiên rời rạc** được định nghĩa là:

$$\mathbb{E}(X | Y)(\omega) = \mathbb{E}(X | Y = y_n) \quad \text{nếu } Y(\omega) = y_n$$

Nghĩa là kỳ vọng có điều kiện trên biến ngẫu nhiên rời rạc cũng là một biến ngẫu nhiên, giá trị của kỳ vọng này phụ thuộc vào giá trị của biến ngẫu nhiên điều kiện.

VD2: Tung ba đồng xu mệnh giá 10 cent, 20 cent và 50 cent. Kí hiệu X là tổng số tiền của các đồng xu hiện mặt ngửa. Hỏi kỳ vọng có điều kiện $\mathbb{E}(X | Y)$ là bao nhiêu, biết rằng tổng số tiền Y là tổng giá trị hiện ra từ hai đồng xu 10 cent và 20 cent.

Giải

Khi đó, Y là biến ngẫu nhiên rời rạc với 4 giá trị có thể là: 0, 10, 20, 30.

$$\begin{aligned} B_1 &= \{Y = 0\} = \{TTH, TTT\} \\ B_2 &= \{Y = 10\} = \{HTH, HTT\} \\ B_3 &= \{Y = 20\} = \{THH, THT\} \\ B_4 &= \{Y = 30\} = \{HHH, HHT\} \\ \mathbb{P}(B_1) &= \mathbb{P}(B_2) = \mathbb{P}(B_3) = \mathbb{P}(B_4) = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Tính:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X \mid B_1) &= \frac{1}{\mathbb{P}(B_1)} \int_{B_1} X d\mathbb{P} \\ &= \frac{1}{1/4} [X(TTH) \times \mathbb{P}(TTH) + X(TTT) \times \mathbb{P}(TTT)] \\ &= 4 \left[50 \times \frac{1}{8} + 0 \times \frac{1}{8} \right] \\ &= 25\end{aligned}$$

Tương tự:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X \mid B_2) &= \frac{1}{1/4} [X(HTH) \times \mathbb{P}(HTH) + X(HTT) \times \mathbb{P}(HTT)] \\ &= 4 \left[60 \times \frac{1}{8} + 10 \times \frac{1}{8} \right] \\ &= 35\end{aligned}$$

Tương tự ta có:

$$\mathbb{E}(X \mid B_3) = 45, \quad \mathbb{E}(X \mid B_4) = 55$$

Tóm lại:

$$\mathbb{E}(X \mid Y)(\omega) = \begin{cases} 25 & \text{nếu } Y = 0 \\ 35 & \text{nếu } Y = 10 \\ 45 & \text{nếu } Y = 20 \\ 55 & \text{nếu } Y = 30 \end{cases}$$

Mệnh đề 0.4.1. Nếu X là biến ngẫu nhiên khả tích và Y là biến ngẫu nhiên rời rạc thì:

- $\mathbb{E}(X \mid Y)$ là $\sigma(Y)$ đo được. Nghĩa là

$$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) : [\mathbb{E}(X \mid Y)]^{-1}(B) \in \sigma(Y)$$

- Với bất kì $A \in \sigma(Y)$

$$\int_A \mathbb{E}(X \mid Y) d\mathbb{P} = \int_A X d\mathbb{P}$$

Tiếp tục **VD2**:

$$\int_{B_1} \mathbb{E}(X \mid Y) dP = 25 \times P(B_1) = \frac{25}{4}$$

Mặt khác:

$$\int_{B_1} X dP = X(TTH) \times \mathbb{P}(TTH) + X(TTT) \times \mathbb{P}(TTT) = 50 \times \frac{1}{8} + 0 = \frac{25}{4}$$

Có thể kiểm tra các trường hợp còn lại theo cách tương tự.

Một cách khác để định nghĩa **kì vọng có điều kiện của X theo Y** là:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X | Y = y) &= \sum_x x \times \mathbb{P}(X = x | Y = y) \\ &= \sum_x x \times \frac{\mathbb{P}(X = x, Y = y)}{\mathbb{P}(Y = y)}\end{aligned}$$

VD3: Giả sử hai con xúc xắc độc lập được tung, Y là giá trị của lần tung thứ nhất, còn X là tổng của hai lần tung. Khi đó ta có:

$$P(X = x, Y = y) = \frac{1}{36}, \quad \text{với } y = 1, 2, \dots, 6, \quad \text{và } x = y + 1, y + 2, \dots, y + 6.$$

Kì vọng có điều kiện của X theo Y được tính như sau:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X | Y = y) &= \sum_x x \times \frac{P(X = x, Y = y)}{P(Y = y)} \\ &= \sum_{x=y+1}^{y+6} x \times \frac{1/36}{1/6} \\ &= \frac{1}{1/6} \times \frac{1}{36} \times \sum_{k=1}^6 (y + k) = 6 \times \frac{1}{36} \times (y + 1 + y + 2 + \dots + y + 6) \\ &= \frac{1}{6} \times (6y + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)) = \frac{1}{6} \times (6y + 21) \\ &= y + \frac{7}{2}\end{aligned}$$

0.4.3 Kì vọng trên một σ -trường

Mệnh đề 0.4.2. Nếu $\sigma(Y) = \sigma(Y')$ thì $\mathbb{E}(X | Y) = \mathbb{E}(X | Y')$ hầu chắc chắn.

Định nghĩa 0.4.3. Cho X là biến ngẫu nhiên khả tích trên không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ và $\mathcal{G}$ là σ -trường chứa trong $\mathcal{F}$ thì **kì vọng có điều kiện của X khi biết $\mathcal{G}$** được định nghĩa là một biến ngẫu nhiên $Z = \mathbb{E}(X | \mathcal{G})$ thỏa:

- $\mathbb{E}(X | \mathcal{G})$ là $\mathcal{G}$ -đo được
- Với bất kì $A \in \mathcal{G}$

$$\int_A \mathbb{E}(X | \mathcal{G}) d\mathbb{P} = \int_A X d\mathbb{P}$$

Xác suất có điều kiện của biến cố $A \in \mathcal{F}$ cho trước σ -trường $\mathcal{G}$ được định nghĩa là:

$$\mathbb{P}(A | \mathcal{G}) = \mathbb{E}(1_X | \mathcal{G})$$

Khái niệm kì vọng có điều kiện trên σ -trường là sự mở rộng của việc lấy điều kiện theo biến ngẫu nhiên Y theo nghĩa:

$$\mathbb{E}[X | \sigma(Y)] = \mathbb{E}(X | Y)$$

Mệnh đề 0.4.4. $\mathbb{E}(X | \mathcal{G})$ tồn tại và duy nhất theo nghĩa:

$$\text{Nếu } X = X' \text{ h.c.c thì } \mathbb{E}(X | \mathcal{G}) = \mathbb{E}(X' | \mathcal{G}) \text{ h.c.c}$$

0.4.4 Các tính chất tổng quát của kì vọng có điều kiện

Cho trước các số thực a, b . X, Y là các biến ngẫu nhiên khả tích trên không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ và $\mathcal{G}, \mathcal{H}$ là các σ -trường trên Ω chứa trong $\mathcal{F}$. Tất cả các đẳng thức và bất đẳng thức dưới đây đều đúng h.c.c:

1. $\mathbb{E}(aX + bY \mid \mathcal{G}) = a\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}) + b\mathbb{E}(Y \mid \mathcal{G})$ (tính tuyến tính)
2. $\mathbb{E}[\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})] = \mathbb{E}(X)$
3. $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}) = X$ nếu X là $\mathcal{G}$ – đo được
4. $\mathbb{E}(XY \mid \mathcal{G}) = Y\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})$ nếu Y là $\mathcal{G}$ – đo được
5. $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}) = \mathbb{E}(X)$ nếu X độc lập với $\mathcal{G}$
6. $\mathbb{E}[\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}) \mid \mathcal{H}] = \mathbb{E}(X \mid \mathcal{H})$ nếu $\mathcal{H} \subset \mathcal{G}$
7. Nếu $X \geq 0$ thì $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}) \geq 0$
8. $\mathbb{E}(X \mid Y) = \mathbb{E}[\mathbb{E}(X \mid Y, Z) \mid Y]$

Định lý 0.4.5. (Bất đẳng thức Jensen)

Giả sử hàm $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm lồi và X là biến ngẫu nhiên khả tích trên không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ thoả $\varphi(X)$ cũng khả tích thì:

$$\varphi[\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})] \leq \mathbb{E}[\varphi(X \mid \mathcal{G})]$$

Với mọi σ -trường $\mathcal{G}$ chứa trong $\mathcal{F}$.

Chương 1

Quá trình ngẫu nhiên (Stochastic process)

1.1 Mở đầu

Quá trình ngẫu nhiên là một nhánh quan trọng trong xác suất và thống kê, dùng để mô tả sự tiến triển theo thời gian của các hiện tượng ngẫu nhiên. Khác với các mô hình xác định, quá trình ngẫu nhiên cho phép phân tích những hệ thống có yếu tố bất định, thường gặp trong các lĩnh vực như tài chính, vật lý, kỹ thuật và khoa học dữ liệu.

Trong khuôn khổ môn học này, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các mô hình cơ bản và quan trọng của quá trình ngẫu nhiên, bao gồm: quá trình Poisson – mô tả các sự kiện rời rạc xảy ra ngẫu nhiên theo thời gian; chuỗi Markov rời rạc và liên tục – mô hình hóa hệ thống có trạng thái thay đổi theo xác suất chuyển; và chuyển động Brown – mô hình nền tảng cho các quá trình liên tục trong thời gian và không gian.

1.2 Định nghĩa và miêu tả quá trình ngẫu nhiên

Định nghĩa 1.2.1. *Quá trình ngẫu nhiên (Random process) là một họ của các biến ngẫu nhiên $\{X(t), t \in T\}$ trên một không gian xác suất cho trước, với chỉ số là tham số t thuộc tập T .*

- Tập T được gọi là tập tham số của quá trình ngẫu nhiên. Tập các giá trị của quá trình ngẫu nhiên kí hiệu là **I - state space**.
- Cho trước một $\omega \in \Omega$, đồ thị của quá trình ngẫu nhiên $X(t, \omega)$ theo biến t được gọi là **sample path** hoặc **realization of $X(t)$** .
- Tập các **sample path** có thể xảy ra gọi là tập **ensemble**. Đó là tập $\{X(t, \omega_1), \dots, X(t, \omega_N)\}$.
- Tập T **discrete** (rời rạc) gọi là **discrete - time process (discrete-parameter process hoặc random sequence**, kí hiệu $\{X_n, n = 1, 2, 3, \dots\}$.
- Tập T **continuous** (liên tục) gọi là **continuous - time process (continuous-parameter process)**.
- Tập I **discrete** (rời rạc) gọi là **discrete-state process**, thường gọi là **chain (chuỗi)**.
- Tập I **continuous** (liên tục) gọi là **continuous-state process**.

Dựa trên tính liên tục hoặc rời rạc của tập tham số T và tập giá trị I , ta phân loại quá trình ngẫu nhiên như sau:

- Tập T và tập I đều rời rạc $\rightarrow$ **discrete random sequence**.
- Tập T rời rạc và tập I liên tục $\rightarrow$ **continuous random sequence**.
- Tập T liên tục và tập I rời rạc $\rightarrow$ **discrete random process**.
- Tập T và tập I đều liên tục $\rightarrow$ **continuous random process**.

1.3 Đặc trưng của quá trình ngẫu nhiên

Xét $\{X(t)\}$ là quá trình ngẫu nhiên: t_1 cố định, $X_{t_1} = X_1$ là biến ngẫu nhiên thì cdf $F_X(x_1, t_1)$ được xác định như sau:

$$F_X(x_1, t_1) = \mathbb{P}(X(t_1) \leq x_1)$$

$\rightarrow F_X(x_1, t_1)$ được gọi là **first order distribution** của $X(t)$.

Tương tự, cho trước t_1 và t_2 , $X(t_1) = X_1$ và $X(t_2) = X_2$ biểu diễn 2 biến ngẫu nhiên. Phân phối đồng thời **second-order distribution** của $X(t)$:

$$F_X(x_1, x_2; t_1, t_2) = \mathbb{P}(X(t_1) \leq x_1, X(t_2) \leq x_2)$$

Tổng quát, ta định nghĩa **nth-order distribution** của $X(t)$ là:

$$F_X(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) = \mathbb{P}(X(t_1) \leq x_1, \dots, X(t_n) \leq x_n)$$

Nếu $X(t)$ có giá trị rời rạc thì:

$$p_X(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) = \mathbb{P}(X(t_1) = x_1, \dots, X(t_n) = x_n)$$

Nếu $X(t)$ có giá trị liên tục thì:

$$f(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) = \frac{\partial^n F_X(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n)}{\partial x_1 \dots \partial x_n}$$

Mean (trung bình) của $X(t)$ được định nghĩa:

$$\mu_X(t) = \mathbb{E}[X(t)] \quad \text{với } t \text{ cố định}$$

Tổng quát, $\mu(t)$ là một hàm của t , thường gọi là **ensemble average** của $X(t)$.

Autocorrelation function được định nghĩa:

$$R_X(t, s) = \mathbb{E}[X(t)X(s)]$$

Lưu ý: $R_X(t, s) = R_X(s, t)$ và $R_X(t, t) = \mathbb{E}[X^2(t)]$

Autocovariance function của $X(t)$ được định nghĩa:

$$K_X(t, s) = \text{Cov}[X(t), X(s)] = \mathbb{E}\{[X(t) - \mu_X(t)][X(s) - \mu_X(s)]\}$$

Correlation coefficient của $X(t)$ là tỉ lệ:

$$r(t_1, t_2) = \frac{K_X(t_1, t_2)}{\sqrt{K_X(t_1, t_1)K_X(t_2, t_2)}} = \frac{\text{Cov}[X(t_1), X(t_2)]}{\sqrt{\text{Var}[X(t_1)\text{Var}(Xt_2)]}}$$

Lưu ý:

$$\mathbb{E}[X(t)] = 0 \text{ thì } K_X(t, s) = R_X(t, s) \text{ và } \sigma_X^2(t) = \text{Var}[X(t)] = \mathbb{E}[X(t) - \mu_X(t)]^2 = K_X(t, t)$$

1.4 Phân loại quá trình ngẫu nhiên

Định nghĩa 1.4.1. Một quá trình ngẫu nhiên $\{X(t), t \in T\}$ được gọi là **dừng**(stationary) nếu với mọi n và với mọi tập hợp thời điểm $\{t_i \in T, i = 1, 2, \dots, n\}$:

$$F_X(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) = F_X(x_1, \dots, x_n; t_1 + \tau, \dots, t_n + \tau) \quad \text{với mọi } \tau$$

Một cách đơn giản, quá trình ngẫu nhiên gọi là quá trình dừng nếu $X(t)$ và $X(t + \tau)$ có cùng phân phối với mọi τ . Nói cách khác, một quá trình ngẫu nhiên gọi là dừng nếu, khi chọn bất kì điểm cố định s nào làm gốc thì quá trình sau đó vẫn tuân theo một quy luật xác suất.

Định nghĩa 1.4.2. Nếu điều kiện dừng 1.4.1 của quá trình ngẫu nhiên $X(t)$ chỉ đúng với $n \leq k$, thì ta nói quá trình ngẫu nhiên $X(t)$ dừng đến bậc k .

Định nghĩa 1.4.3. Nếu $X(t)$ dừng đến bậc 2 thì $X(t)$ được gọi là **wide-sense stationary (WSS)** hoặc **dừng yếu**.

Xét $X(t)$ là WSS, ta có:

- $\mathbb{E}[X(t)] = \mu$
- $R_X(t, s) = \mathbb{E}[X(t)X(s)] = R_X(|s - t|)$

Định nghĩa 1.4.4. Trong quá trình ngẫu nhiên $X(t)$, nếu $X(t_i)$ với $i = 1, 2, \dots, n$ độc lập với nhau: Lấy bất kì $n = 2, 3, \dots$, ta gọi $X(t)$ là quá trình ngẫu nhiên độc lập.

Định nghĩa 1.4.5. Nếu $\{X(t), t \geq 0\}$ có các số gia độc lập và $X(t) - X(s)$ có cùng phân phối với $X(t + h) - X(s + h)$ với mọi $s, t, h \geq 0$ và $s < t$ thì quá trình $X(t)$ được gọi là có **số gia độc lập dừng**(stationary independent increments).

1.5 Bài tập Chương 1

Exercise 1. Let $X_1, X_2, \dots$ be independent Bernoulli r.v.'s r.v with $\mathbb{P}(X_n = 1) = p$ and $\mathbb{P}(X_n = 0) = q = 1 - p$ for all n . The collection of r.v.'s $\{X_n, n \geq 1\}$ is a stochastic process, and it is called a Bernoulli process.

- a) Describe the Bernoulli process.
- b) Construct a typical sample sequence of the Bernoulli process.
- c) Determine the probability of occurrence of the sample sequence obtained in part b).

a) Ta có dãy các biến ngẫu nhiên $(X_1, X_2, \dots)$ đưa các dãy về dạng $X(t)$ với $t \geq 1$.

Gọi T là tập các chỉ số của t thì $T = \{1, 2, 3, \dots\}$.

Gọi I là tập accs giá trị có thể có của biến ngẫu nhiên: $I = \{0, 1\}$

Cả T và I đều rời rạc nên $\{X(t)\}$ là dãy các biến ngẫu nhiên rời rạc.

- b) code R
- c) code R

Exercise 2. Let $Z_1, Z_2, \dots$ be independent identically distributed r.v.'s with $\mathbb{P}(Z_n = 1) = p$ and $\mathbb{P}(Z_n = -1) = q = 1 - p$ for all n . Let

$$X_n = \sum_{i=1}^n Z_i, \quad n = 1, 2, \dots$$

and $X_0 = 0$. The collection of r.v.'s $\{X_n, n \geq 0\}$ is a stochastic process, and it is called the simple random walk X_n .

- Describe the simple random walk X_n .
- Construct a typical sample sequence (or realization) of X_n .
- Derive the first-order probability distribution of the simple random walk X_n .
- Find the probability that $X_n = -2$ after four steps.
- Find the mean and variance of the simple random walk X_n .
- Find the autocorrelation function $R_X(n, m)$ of the simple random walk X_n .
- Now let the random process $X(t)$ be defined by

$$X(t) = X_n, \quad n \leq t < n + 1$$

Describe $X(t)$. Construct a typical sample function of $X(t)$.

c) gọi Y là tổng các số 1, nghĩa là: $Y = \sum_{i \in I} Y_i \sim \text{Binom}(n, p)$ với $Y_i = \begin{cases} 1, & Z_i = 1 \\ 0, & Z_i = -1 \end{cases}$

Vị trí: $X_n = 1 \cdot Y + (-1)(n - Y) = 2Y - n \Rightarrow x = 2k - n \Rightarrow k = \frac{n+x}{2} = \frac{4-2}{2} = 1$

Ta có:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_n = x) &= \mathbb{P}(2Y - n = x) \\ &= \mathbb{P}(Y = \frac{n+x}{2}) \\ &= C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \end{aligned}$$

d) $\mathbb{P}(X_4 = -2) = C_4^1 0,6(1-0,6)^3 = 0,1536$

e) Ta có:

$$\begin{aligned} \begin{cases} \mathbb{E}(Z_i) = 1 \cdot p + (-1)(1-p) = 2p - 1 \\ \mathbb{E}(Z_i^2) = 1^2 \cdot p + (-1)^2(1-p) = 1 \end{cases} \\ \Rightarrow \text{Var}(Z_i) = \mathbb{E}(Z_i^2) - [\mathbb{E}(Z_i)]^2 = 4p(1-p). \end{aligned}$$

Mặt khác, $\mathbb{E}(Z_0) = \text{Var}(Z_0) = 0$. Với $n = 1, 2, \dots$ thì:

$$\begin{cases} \mathbb{E}(X_n) = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(Z_i) = n\mathbb{E}(Z_1) = n(2p - 1) \\ \text{Var}(X_n) = \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n Z_i\right) = n\text{Var}(Z_1) = 4np(1-p) \end{cases}$$

f) Không mất tính tổng quát. Giả sử: $m \geq n$, ta có:

$$\begin{aligned} R_X(m, n) &= \mathbb{E}(X_m X_n) = \mathbb{E} \left[\left(\sum_{i=1}^m z_i \right) \left(\sum_{j=1}^n z_j \right) \right] \\ &= \mathbb{E} \left[\left(\sum_{i=1}^n z_i + \sum_{k=n+1}^m z_k \right) \sum_{j=1}^n z_j \right] \\ &= \mathbb{E} \left[\left(\sum_{i=1}^n z_i \sum_{j=1}^n z_j \right) + \left(\sum_{k=n+1}^m z_k \sum_{j=1}^n z_j \right) \right] \\ &= \mathbb{E}(X_n^2) + \mathbb{E} \left(\sum_{k=n+1}^m z_k \sum_{j=1}^n z_j \right) \end{aligned}$$

Vì $X_1, X_2, \dots, X_j$ i.i.d nên Z_i với $i = \overline{n+1; m}$ độc lập Z_k với $k = \overline{1; n}$. Vậy:

$$\begin{aligned} R_X(m, n) &= \mathbb{E}(X_n^2) + \mathbb{E} \left(\sum_{k=n+1}^m z_k \right) \mathbb{E}(X_n) \\ &= \text{Var}(X_n) + [\mathbb{E}(X_n)]^2 + \left(\sum_{k=n+1}^m \mathbb{E}(Z_k) \right) \mathbb{E}(X_n) \\ &= 4np(1-p) + [n(2p-1)]^2 + (m-n)n(2p-1)^2 \end{aligned}$$

Exercise 3. Consider a random process $X(t)$ defined by

$$X(t) = Y \cos \omega t, \quad t \geq 0$$

where ω is a constant and Y is a uniform r.v. over $(0, 1)$.

- a) Describe $X(t)$.
- b) Sketch a few typical sample functions of $X(t)$.
- c) Find $\mathbb{E}[X(t)]$.
- d) Find the autocorrelation function $R_X(t, s)$ of $X(t)$
- e) Find the autocovariance function $K_X(t, s)$ of $X(t)$.

a) $X(t)$ có $T = [0, \infty]$ liên tục. Y liên tục nên $X(t)$ liên tục và $I = [-1, 1]$.
Vậy $X(t)$ là quá trình ngẫu nhiên liên tục.

b) code R

c) $\mathbb{E}[X(t)] = \cos(\omega t) \mathbb{E}(Y) = \frac{1}{2} \cos(5t)$ chọn $\omega = 5$

d)

$$\begin{aligned} R_X(t, s) &= \mathbb{E}[X(t)X(s)] = \mathbb{E}[Y^2 \cos(\omega t) \cos(\omega s)] = \cos(5t) \cos(5s) \left[\frac{1}{12} + \left(\frac{1}{2} \right)^2 \right] \\ &= \frac{1}{3} \cos(5t) \cos(5s) \end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned} K_X(t, s) &= \mathbb{E}[X(t)X(s)] - \mathbb{E}[X(t)]\mathbb{E}[X(s)] = \frac{1}{3}\cos(5t)\cos(5s) - \frac{1}{2}\cos(5t)\frac{1}{2}\cos(5s) \\ &= \frac{1}{12}\cos(5t)\cos(5s) \end{aligned}$$

Exercise 4. Consider a discrete-parameter random process $X(n) = \{X_n, n \geq 1\}$ where the X_i 's are iid r.v.'s with common cdf $F_X(x)$, mean p , and variance σ^2 .

- a) Find the joint cdf of $X(n)$.
- b) Find the mean of $X(n)$.
- c) Find the autocorrelation function $R_X(m, n)$ of $X(n)$.
- d) Find the autocovariance function $K_X(m, n)$ of $X(n)$.

a) Ta có:

$$\begin{aligned} F_{X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \mathbb{P}(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n) \\ &= \mathbb{P}(X_1 \leq x_1)\mathbb{P}(X_2 \leq x_2)\dots\mathbb{P}(X_n \leq x_n) \\ &= F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2)\dots F_{X_n}(x_n) \\ &= [F_X(x)]^n \end{aligned}$$

b) Vì (X_i) iid nên $\mathbb{E}[X(i)] = \mathbb{E}(X_i) = p$

c) Ta có:

$$R_X(m, n) = \mathbb{E}[X(m)X(n)] = \begin{cases} \mathbb{E}[X(m)]\mathbb{E}[X(n)] = p^2, & m \neq n \\ \mathbb{E}[X(n)^2] = \text{Var}[X(n)] + \mathbb{E}[X(n)]^2 = \sigma^2 + p^2, & m = n \end{cases}$$

d) Ta có:

$$K_X(m, n) = \begin{cases} R_X(m, n) - \mathbb{E}[X(n)]\mathbb{E}[X(m)] = p^2 - p \cdot p = 0, & m \neq n \\ \text{Var}[X(n)] = \sigma^2, & m = n \end{cases}$$

Chương 2

Quá trình Poisson (Poisson process)

2.1 Mở đầu

Quá trình Poisson là một mô hình ngẫu nhiên quan trọng, được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như viễn thông, tài chính và kỹ thuật. Nó mô tả sự xuất hiện ngẫu nhiên của các sự kiện theo thời gian, với giả định các sự kiện xảy ra độc lập và với tốc độ không đổi. Số sự kiện trong khoảng thời gian xác định tuân theo phân phối Poisson, còn thời gian giữa các sự kiện liên tiếp có phân phối mũ. Nhờ tính đơn giản và khả năng mô hình hóa hiệu quả, quá trình này là nền tảng của lý thuyết quá trình điểm và xác suất ứng dụng.

Thuật ngữ “Poisson” bắt nguồn từ tên nhà toán học Pháp Siméon Denis Poisson (1781–1840), người nghiên cứu phân phối Poisson. Khái niệm quá trình Poisson được phát triển mạnh vào đầu thế kỷ 20, với đóng góp của các nhà toán học như Khinchin và Kolmogorov. Ban đầu dùng để mô tả hiện tượng hiếm như lỗi in ấn hay cuộc gọi đến tổng đài, quá trình này đã trở thành công cụ chủ đạo trong lý thuyết hàng đợi và mô hình hóa sự kiện ngẫu nhiên.

2.2 Quá trình đếm (The counting process)

Định nghĩa 2.2.1. Một quá trình ngẫu nhiên $\{N(t), t \geq 0\}$ được gọi là **quá trình đếm** (counting process) nếu $N(t)$ thể hiện tổng số ”sự kiện” đã xảy ra trong khoảng thời gian $(0, t)$.

Tính chất của quá trình đếm $N(t)$:

- $N(t) \geq 0$ và $N(0) = 0$.
- $N(t)$ có giá trị là số nguyên.
- $N(s) \leq N(t)$ nếu $s < t$.
- $N(t) - N(s)$ đếm tổng số ”sự kiện” xảy ra trong khoảng thời gian (s, t) .

Một quá trình đếm $N(t)$ có **các số gia độc lập** (possess independent increments) nếu số sự kiện xảy ra trong các khoảng thời gian **rời nhau** (disjoint) là độc lập.

Một quá trình đếm $N(t)$ có **các số gia dừng** (possess stationary increments) nếu số sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian $(s + h, t + h)$ có cùng phân phối với số sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian (s, t) , nghĩa là $N(t + h) - N(s + h)$ có cùng phân phối với $N(t) - N(s)$ với mọi $s < t$ và $h > 0$.

2.3 Quá trình Poisson

Một trong những mô hình quan trọng của quá trình đếm là quá trình Poisson. Quá trình Poisson đếm số lần xuất hiện của một sự kiện cụ thể theo thời gian. Ví dụ như:

- Số khách đến một cửa hàng
- Số lần xảy ra động đất ở một nơi cụ thể
- Số lần hỏng hóc của một máy phát điện

Định nghĩa 2.3.1. *Quá trình đếm $N(t)$ gọi là quá trình Poisson với tỉ lệ λ nếu thời gian giữa $X_1, X_2, \dots$ có phân phối mũ, $X_n \sim \text{Exp}(\lambda)$:*

$$\mathbb{P}(X_n \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0.$$

Xét các biến ngẫu nhiên $X_1, X_2, \dots, X_n \sim \text{Exp}(\lambda)$. Đặt $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ và $N(t) = \max\{n : S_n \leq t\}$

Định lý 2.3.2. *Với bất kì $t > 0$:*

$$\mathbb{P}[N(t) = n] = (\lambda t)^n \frac{e^{-\lambda t}}{n!}, \quad n = 0, 1, \dots$$

Nghĩa là $N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t)$.

Minh họa: Giả sử các khoảng thời gian giữa các cuộc gọi là:

$$X_1 = 0.3 \quad X_2 = 0.7 \quad X_3 = 0.2 \quad X_4 = 0.6 \quad X_5 = 0.5 \quad \dots$$

Với $X_k \sim \text{Exp}(2)$. Gọi $S_n = \sum_{k=1}^n$ là tổng thời gian đến "sự kiện" thứ n :

$$S_1 = X_1 = 0.3$$

$$S_2 = X_1 + X_2 = 0.3 + 0.7 = 1.0$$

$$S_3 = X_1 + X_2 + X_3 = 1.0 + 0.2 = 1.2$$

$$S_4 = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 = 1.2 + 0.6 = 1.8$$

$$S_5 = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 = 1.8 + 0.5 = 2.3$$

Xét khoảng thời gian $t = 2$ phút, ta tìm tổng số cuộc gọi nhận được trong khoảng thời gian này là:

$$N(2) = \max\{n : S_n \leq 2\}$$

Quan sát dãy S_n ở trên, rõ ràng $n = 4$ thỏa vì $S_5 = 2.3 > 2$. Vậy kết luận:

$$\text{Số lượng cuộc gọi đến trong 2 phút là } N(2) = 4.$$

Hơn nữa, $N(2) \sim \text{Poisson}(\lambda t) = \text{Poisson}(2.2)$

Định nghĩa 2.3.3. Một quá trình đếm $N(t)$ gọi là quá trình Poisson với tỉ lệ $\lambda > 0$ nếu:

- $N(0) = 0$
- $N(t)$ có số gia độc lập.
- Số sự kiện xảy ra trong bất kì khoảng thời gian t đều có phân phối Poisson(λt). Nghĩa là, với mọi $s, t > 0$:

$$\mathbb{P}[N(t+s) - N(s) = n] = (\lambda t)^n \frac{e^{-\lambda t}}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Lưu ý: $\mathbb{E}[N(t)] = \text{Var}[N(t)] = \lambda t$

Định lý 2.3.4. (Tính không nhớ - The memoryless property)

Với bất kì $t \geq 0$, ta định nghĩa biến ngẫu nhiên $\gamma_t :=$ thời gian chờ từ thời điểm t đến thời điểm xảy ra sự kiện tiếp theo thì γ_t có phân phối mũ với trung bình $\frac{1}{\lambda}$, nghĩa là:

$$\mathbb{P}(\gamma_t \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

độc lập với t , hay $\gamma_t \sim \exp(\lambda)$

Một cách đơn giản: Gọi T là thời gian chờ đến sự kiện tiếp theo:

$$P(T > s+t \mid T > s) = P(T > t)$$

Điều này có nghĩa là nếu bạn đã chờ s thời gian mà vẫn chưa có sự kiện xảy ra, thì xác suất phải chờ thêm t đơn vị thời gian nữa **vẫn giống hệt như lúc ban đầu**.

Minh họa: Giả sử thời gian giữa các cuộc gọi đến trung tâm là phân phối mũ với $\lambda = 2$ (tức trung bình mỗi 0.5 đơn vị thời gian có 1 cuộc gọi):

Xác suất bạn phải chờ thêm ít nhất 3 phút nữa để có cuộc gọi, **biết rằng bạn đã chờ 5 phút mà chưa có**, là:

$$P(T > 8 \mid T > 5) = P(T > 3) = e^{-2 \cdot 3} = e^{-6}$$

Một định nghĩa khác của quá trình Poisson được trình bày như sau:

Định lý 2.3.5. Một quá trình đếm $N(t)$ gọi là quá trình Poisson với tỉ lệ $\lambda > 0$ nếu:

- $N(0) = 0$
- $N(t)$ có số gia dừng và độc lập.
- $\mathbb{P}[N(t + \Delta t) - N(t) = 1] = \lambda \Delta t + \mathcal{O}(\Delta t)$
- $\mathbb{P}[N(t + \Delta t) - N(t) \geq 2] = \mathcal{O}(\Delta t)$

Với $\mathcal{O}(\Delta t)$ là một hàm của Δt mà tốc độ hội tụ về 0 nhanh hơn Δt , nghĩa là:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathcal{O}(\Delta t)}{\Delta t} = 0.$$

2.4 Nonhomogeneous Poisson process or Nónstationary Poisson process

λ thay đổi theo thời gian

2.5 Bài tập Chương 2

Exercise 1. Defects occur along the length of a filament at a rate of $\lambda = 2$ per foot.

- Calculate the probability that there are no defects in the first foot of the filament.
- Calculate the conditional probability that there are no defects in the second foot of the filament, given that the first foot contained a single defect.

Gọi $N(t)$ là số lỗi xảy ra tính tới thời điểm t . $N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t)$ với $\lambda = 2$.

a) Xác suất không có lỗi trong **foot** đầu tiên là:

$$\mathbb{P}(N(1) = 0) = (2 \cdot 1)^0 \frac{e^{-2.1}}{0!} = e^{-2}$$

b) Xác suất có điều kiện rằng không có lỗi nào trong **foot** thứ hai biết rằng **foot** đầu tiên có 1 lỗi là:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}[N(2) - N(1) = 0 \mid N(1) = 1] &= \frac{\mathbb{P}[N(2) - N(1) = 0, N(1) = 1]}{\mathbb{P}(N(1) = 1)} \\ &= \frac{\mathbb{P}[N(2) - N(1) = 0] \times \mathbb{P}[N(1) = 1]}{\mathbb{P}(N(1) = 1)} \\ &\quad (\text{do } N(2) - N(1) \text{ độc lập với } N(1)) \\ &= \mathbb{P}[N(2) - N(1) = 0] = [2 \times (2 - 1)]^0 \times \frac{e^{-2(2-1)}}{0!} \\ &= e^{-2} \end{aligned}$$

Exercise 2. Customers arrive at a service facility according to a Poisson process of rate λ customer per hour. Let $N(t)$ be the number of customers that have arrived up to time t .

- What is $\mathbb{P}[N(t) = k]$ for $k = 0, 1, \dots$?
- Consider fixed times $0 < s < t$. Determine the conditional probability $\mathbb{P}[N(t) = n + k \mid N(s) = n]$ and the expected value $\mathbb{E}[N(t)N(s)]$.

Gọi $N(t)$ là số khách đến tính tới thời điểm t . $N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t)$.

a) $\mathbb{P}[N(t) = k] = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}$

b) Với $0 < t < s$, ta có:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}[N(t) = n + k \mid N(s) = n] &= \mathbb{P}[N(t) - N(s) = k \mid N(s) = n] \\ &= \mathbb{P}[N(t) - N(s) = k] \quad \text{vì } N(t) - N(s) \text{ độc lập với } N(s) \\ &= e^{-\lambda(t-s)} \frac{\lambda^k (t-s)^k}{k!} \end{aligned}$$

Ta có: $\mathbb{E}[N(t)] = \text{Var}[N(t)] = \lambda t$ nên:

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[N(t)N(s)] &= \mathbb{E}[\{N(t) - N(s) + N(s)\}N(s)] \\
 &= \mathbb{E}[\{N(t) - N(s)\}N(s) + \{N(s)\}^2] \\
 &= \mathbb{E}[\{N(t) - N(s)\}N(s)] + \mathbb{E}[\{N(s)\}^2] \quad (\text{Kì vọng của tổng bằng tổng kì vọng}) \\
 &= \mathbb{E}[\{N(t) - N(s)\}] \times \mathbb{E}[N(s)] + \mathbb{E}[\{N(s)\}^2] \quad (\text{do } N(t) - N(s) \text{ độc lập với } N(s)) \\
 &= \mathbb{E}[\{N(t)\}\mathbb{E}[N(s)] - \{\mathbb{E}[N(s)]\}^2 + \mathbb{E}[\{N(s)\}^2]] \\
 &= \mathbb{E}[\{N(t)\}\mathbb{E}[N(s)] - \{\mathbb{E}[N(s)]\}^2 + \{\mathbb{E}[N(s)]\}^2 + \text{Var}[N(s)]] \\
 &= \mathbb{E}[\{N(t)\}\mathbb{E}[N(s)] + \text{Var}[N(s)]] \\
 &= \lambda t \times \lambda s + \lambda s \\
 &= \lambda s(\lambda t + 1)
 \end{aligned}$$

Exercise 3. Messages arrive at a telegraph office as a Poisson process with mean rate of 3 messages per hour.

- What is the probability that no messages arrive during the morning hours 8:00 A.M. to noon?
- What is the distribution of the time at which the first afternoon messages arrives?

Gọi $N(t)$ là số tin nhắn đến tính tới thời điểm t . $N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t)$.

a) Xác suất để không có tin nhắn nào từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa là:

$$\mathbb{P}[N(4) - N(0) = 0] = e^{-3(4-0)} \times \frac{(3 \times (4-0))^0}{0!} = e^{-12}$$

b) Phân phối của thời gian chờ để có tin nhắn đầu tiên vào buổi chiều là:

$$\mathbb{P}(\gamma_0 > 4) = e^{-\lambda t} = e^{-3.4} = e^{-12}$$

Exercise 4. Suppose that customers arrive at a facility according to a Poisson process having rate $\lambda = 2$. Let $N(t)$ be the number of customers that have arrived up to time t . Determine the following probabilities and conditional probabilities:

- $\mathbb{P}[N(1) = 2]$
- $\mathbb{P}[N(3) = 6 \mid N(1) = 2]$
- $\mathbb{P}[N(1) = 2, N(3) = 6]$
- $\mathbb{P}[N(1) = 2 \mid N(3) = 6]$

a) $\mathbb{P}[N(1) = 2] = e^{-2} \frac{2^2}{2!} = 2e^{-2}$

b)

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}[N(3) = 6 \mid N(1) = 2] &= \frac{\mathbb{P}[N(3) = 6, N(1) = 2]}{\mathbb{P}[N(1) = 2]} = \frac{\mathbb{P}[N(3) - N(1) = 4, N(1) = 2]}{\mathbb{P}[N(1) = 2]} \\
 &= \frac{\mathbb{P}[N(3) - N(1) = 4] \times \mathbb{P}[N(1) = 2]}{\mathbb{P}[N(1) = 2]} \quad \text{vì } N(3) - N(1) \text{ độc lập với } N(1) \\
 &= \mathbb{P}[N(3) - N(1) = 4] = e^{-4} \frac{4^4}{4!} = \frac{32}{3} e^{-4}
 \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}\mathbb{P}[N(1) = 2, N(3) = 6] &= \mathbb{P}[N(1) = 2, N(3) - N(1) = 4] = \mathbb{P}[N(1) = 2] \times \mathbb{P}[N(3) - N(1) = 4] \\ &= e^{-2} \frac{2^2}{2!} \times e^{-4} \frac{4^4}{4!} = \frac{64}{3} e^{-6}\end{aligned}$$

d)

$$\mathbb{P}[N(1) = 2 \mid N(3) = 6] = \frac{\mathbb{P}[N(1) = 2, N(3) = 6]}{\mathbb{P}[N(3) = 6]} = \frac{\frac{64}{3} e^{-6}}{e^{-6} \frac{6^6}{6!}} = \frac{80}{243}$$

Exercise 5. Let $\{N(t), t \geq 0\}$ be a Poisson process having rate parameter $\lambda = 2$. Determine the numerical values to two decimal places for the following probabilities:

- a) $\mathbb{P}[N(1) \leq 2]$
- b) $\mathbb{P}[N(1) = 1, N(2) = 3]$
- c) $\mathbb{P}[N(1) \geq 2 \mid N(1) \geq 1]$

a) $\mathbb{P}[N(1) \leq 2] = \sum_{x=0}^2 \mathbb{P}[X(1) = x] = \sum_{x=0}^2 e^{-2} \frac{2^x}{x!} = 5e^{-2}$

b)

$$\begin{aligned}\mathbb{P}[N(1) = 1, N(2) = 3] &= \mathbb{P}[N(1) = 1, N(2) - N(1) = 2] \\ &= \mathbb{P}[N(1) = 1] \times \mathbb{P}[N(2) - N(1) = 2] \quad \text{do } N(2) - N(1) \text{ độc lập với } N(1) \\ &= 2e^{-2} \times 2e^{-2} = 4e^{-4}\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}\mathbb{P}[N(1) \geq 2 \mid N(1) \geq 1] &= 1 - \mathbb{P}[N(1) < 2 \mid N(1) \geq 1] \\ &= 1 - \mathbb{P}[N(1) = 1] \\ &= 1 - 2e^{-2}\end{aligned}$$

Exercise 6. Let $\{N(t), t > 0\}$ be a Poisson process having rate parameter $\lambda = 2$. Determine the following expectations:

- a) $\mathbb{E}[N(2)]$
- b) $\mathbb{E}[\{N(1)\}^2]$
- c) $\mathbb{E}[N(1)N(2)]$

a) Ta có $N(2) \sim \text{Poisson}(4)$ nên $\mathbb{E}[N(2)] = 4$

b) Ta có $N(1) \sim \text{Poisson}(2)$ và $N(2) - N(1) \sim \text{Poisson}(2)$ nên:

$$\mathbb{E}[\{N(1)\}^2] = \text{Var}[N(1)] + \{\mathbb{E}[N(1)]\}^2 = 2 + 2^2 = 6$$

c)

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[N(1)N(2)] &= \lambda \times 1(\lambda \times 2 + 1) \\ &= 2 \times 1(2 \times 2 + 1) \\ &= 2 \times 5 = 10 \quad (\text{áp dụng kết quả câu c Exercise 2})\end{aligned}$$

Exercise 8. A radioactive source emits particles according to a Poisson of rate $\lambda = 2$ particles per minute. What is the probability that the first particle appears after three minutes?

Gọi γ_t là thời gian chờ đến khi phát ra hạt đầu tiên. Xác suất để hơn 3 phút phát ra hạt đầu tiên là:

$$\mathbb{P}(\gamma_t > 3) = 1 - \mathbb{P}(\gamma_t \leq 3) = 1 - (1 - e^{-2 \cdot 3}) = e^{-6}$$

Exercise 9. A radioactive source emits particles according to a Poisson process of rate $\lambda = 2$ particles per minute.

- What is the probability that the first particle appears some time after three minutes but before five minutes?
- What is the probability that exactly one particle is emitted in the interval from three to five minutes?

Gọi $N(t)$ là số hạt phóng xạ phát ra tính đến thời điểm t (phút). $N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t)$, $\lambda = 2$.

a) Xác suất để hạt phóng xạ thứ nhất phát ra sau 3 phút nhưng trước 5 phút là:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}[N(5) - N(3) \geq 1, N(3) = 0] &= \mathbb{P}[N(5) - N(3) \geq 1] \times \mathbb{P}[N(3) = 0] \\ &\quad (\text{do } N(5) - N(3) \text{ độc lập với } N(3)) \\ &= \{1 - \mathbb{P}[N(5) - N(3) = 0]\} \times \mathbb{P}[N(3) = 0] \\ &= \left\{1 - e^{-2(5-3)} \frac{2^0(5-3)^0}{0!}\right\} \times e^{-2 \cdot 3} \frac{(2 \cdot 3)^0}{0!} \\ &\quad \{ \text{vì } N(5) - N(3) \sim \text{Poisson}[2(5-3)] \text{ và } N(3) \sim \text{Poisson}(2 \cdot 3) \} \\ &= (1 - e^{-4})e^{-6} \end{aligned}$$

b) Xác suất để có đúng 1 hạt phóng xạ phát ra trong khoảng từ 3 đến 5 phút là:

$$\mathbb{P}[N(5) - N(3) = 1] = e^{-2(5-3)} \times \frac{2^1(5-3)^1}{1!} = 4e^{-4} \quad (\text{vì } N(5) - N(3) \sim \text{Poisson}(2(5-3)))$$

Exercise 10. Customers enter a store according to a Poisson process of rate $\lambda = 6$ per hour. Suppose it is known that but a single customer entered during the first hour. What is the conditional probability that this person entered during the first fifteen minutes?

Gọi $N(t)$ là số khách hàng đi vào cửa hàng tính tới thời điểm t . $N(t) \sim \text{Poisson}(6t)$.
 Xác suất để một vị khách đi vào cửa hàng trong 15 phút đầu tiên, biết rằng có 1 vị khách đi vào cửa hàng trong 1 giờ đầu tiên là:

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}[N(\frac{1}{4}) - N(0) = 1 \mid N(1) - N(0) = 1] &= \mathbb{P}[N(\frac{1}{4}) = 1 \mid N(1) = 1] \\
 &= \frac{\mathbb{P}[N(\frac{1}{4}) = 1, N(1) = 1]}{\mathbb{P}[N(1) = 1]} \\
 &= \frac{\mathbb{P}[N(\frac{1}{4}) = 1, N(1) - N(\frac{1}{4}) = 0]}{\mathbb{P}[N(1) = 1]} \\
 &= \frac{\mathbb{P}[N(\frac{1}{4}) = 1] \times \mathbb{P}[N(1) - N(\frac{1}{4}) = 0]}{\mathbb{P}[N(1) = 1]} \\
 &\quad (\text{do } N(1) - N(\frac{1}{4}) \text{ độc lập với } N(\frac{1}{4})) \\
 &= \frac{(6 \cdot \frac{1}{4})^1 e^{-6 \cdot \frac{1}{4}}}{1!} \times \frac{(\frac{9}{2})^0 e^{-\frac{9}{2}}}{0!} \\
 &= \frac{(6 \cdot \frac{1}{4})^1 e^{-6 \cdot \frac{1}{4}}}{1!} \\
 &= \dots = \frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

Exercise 11. Let $N(t)$ be a Poisson process of rate $\lambda = 3$ per hour. Find the conditional probability that there were two events in the first hour, given that there were five events in the first three hours.

Gọi $N(t)$ là số biến cố xảy ra tính đến thời điểm t . $N(t) \sim \text{Poisson}(3t)$.

Xác suất để có 2 biến cố xảy ra trong 1 giờ đầu tiên, biết rằng có 5 biến cố xảy ra trong 3 giờ đầu tiên là:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}[N(1) - N(0) = 2 \mid N(3) - N(0) = 5] &= \mathbb{P}[N(1) = 2 \mid N(3) = 5] \\ &= \frac{\mathbb{P}[N(1) = 2, N(3) = 5]}{\mathbb{P}[N(3) = 5]} \\ &= \frac{\mathbb{P}[N(1) = 2, N(3) - N(1) = 3]}{\mathbb{P}[N(3) = 5]} \\ &= \frac{\mathbb{P}[N(1) = 2] \times \mathbb{P}[N(3) - N(1) = 3]}{\mathbb{P}[N(3) = 5]} \\ &\quad (\text{do } N(3) - N(1) \text{ độc lập với } N(1)) \\ &= \frac{\frac{(3.1)^2 e^{-3.1}}{2!} \times \frac{6^3 e^{-6}}{3!}}{\frac{(3.3)^5 e^{-3.3}}{5!}} \\ &= \dots \end{aligned}$$

Exercise 12. Bacteria are distributed throughout a volume of liquid according to a Poisson process of intensity $\lambda = 0.6$ organisms per mm^3 . A measuring device counts the number of bacteria in a 10 mm^3 volume of the liquid. What is the probability that more than two bacteria are in this measured volume?

Gọi $N(t)$ là số lượng vi khuẩn đo được đến lần đo thứ t (1 lần đo 1 mm^3). $N(t) \sim \text{Poisson}(0.6t)$. Xác suất để có hơn 2 vi khuẩn trong 10 mm^3 (đo 10 lần) là:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}[N(10) - N(0) > 2] &= 1 - \mathbb{P}[N(10) - N(0) \leq 2] \\ &= 1 - \sum_{k=0}^2 \mathbb{P}[N(10) - N(0) = k] \\ &= 1 - \sum_{k=0}^2 e^{-6} \frac{6^k}{k!} \\ &= \dots \end{aligned}$$

Exercise 13. Customers arrivals at a certain service facility follow a Poisson process of unknown rate. Suppose it is known that 12 customers have arrived during the first three hours. Let N_i be the number of customers who arrive during the i th hour, $i = 1, 2, 3$. Determine the probability that $N_1 = 3, N_2 = 4, N_3 = 5$

Gọi $N(t)$ là số khách hàng tính đến thời điểm t . $N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t)$

Gọi $\mathcal{P}$ là xác suất để trong giờ đầu tiên có 3 khách, trong giờ thứ 2 có 4 khách và trong giờ thứ 3 có 5 khách:

$$\begin{aligned} \mathcal{P} &= \mathbb{P}[[N(1) - N(0) = 3, N(2) - N(1) = 4, N(3) - N(2) = 5 \mid N(3) - N(0) = 12]] \\ &= \frac{\mathbb{P}[[N(1) - N(0) = 3, N(2) - N(1) = 4, N(3) - N(2) = 5, N(3) - N(0) = 12]]}{\mathbb{P}[N(3) - N(0) = 12]} \\ &= \frac{\mathbb{P}[N(1) - N(0) = 3] \times \mathbb{P}[N(2) - N(1) = 4] \times \mathbb{P}[N(3) - N(2) = 5]}{\mathbb{P}[N(3) - N(0) = 12]} \\ &\quad (\text{do } N(1) - N(0); N(2) - N(1); N(3) - N(2); N(3) - N(0)) \\ &= \frac{e^{-\lambda} \frac{\lambda^3}{3!} \times e^{-\lambda} \frac{\lambda^4}{4!} \times e^{-\lambda} \frac{\lambda^5}{5!}}{e^{-3\lambda} \frac{(3\lambda)^{12}}{12!}} \\ &= \dots = \frac{3080}{59049} \end{aligned}$$

Exercise 14. Patients arrive at the doctor's office according to a Poisson process with rate $\lambda = 1/10$ minute. The doctor will not see a patient until at least three patients are in the waiting room.

- Find the expected waiting time until the first patient is admitted to see the doctor.
- What is the probability that nobody is admitted to see the doctor in the first hour?

a) Gọi X_n là thời gian chờ để bệnh nhân thứ n đến khám. $X_n \sim \text{Exp}(\lambda = \frac{1}{10})$.

Kì vọng thời gian chờ để cho bệnh nhân đầu được khám là:

$$EX_1 + EX_2 + EX_3 = 10 + 10 + 10 = 30$$

b) Gọi $N(t)$ là số bệnh nhân đến phòng khám tính tới thời điểm t . $N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t = \frac{t}{10})$.

Xác suất để giờ đầu tiên không có bệnh nhân nào được khám là:

$$\mathbb{P}[N(1) - N(0) < 3] = \sum_{k=0}^2 \mathbb{P}[N(1) - N(0) = k] = \sum_{k=0}^2 e^{-\frac{1}{10}} \times \frac{0.1^k}{k!}$$

Do $N(1) - N(0) \sim \text{Poisson}(\lambda \cdot 1 = 0.1)$

Exercise 15. Let S_n , denote the time of the n th event of a Poisson process $N(t)$ with rate λ . Suppose that one event has occurred in the interval $(0, t)$. Show that the conditional distribution of arrival time S_1 , is uniform over $(0, t)$.

Theo đề: S_n là thời gian chờ để xảy ra sự kiện thứ n và $N(t)$ là số lần sự kiện xảy ra từ 0 đến t . Ta cần chứng minh $S_1 | N(t) = 1$ có phân phối đều trên $(0, t)$. Nghĩa là, thời gian chờ để sự kiện đầu tiên xảy ra khi biết từ 0 đến t có 1 sự kiện xảy ra tuân theo phân phối đều trên $(0, 1)$. Gọi $s \in \mathbb{R}$ là thời gian chờ để sự kiện thứ nhất xảy ra.

Trường hợp 1: $0 < s < t$:

$$\begin{aligned}
 F(s | N(t) = 1) &= \mathbb{P}[S_1 \leq s | N(t) = 1] = \frac{\mathbb{P}[S_1 \leq s, N(t) = 1]}{\mathbb{P}[N(t) = 1]} \\
 &= \frac{\mathbb{P}\{1 \text{ sự kiện xảy ra trong } (0, s] \text{ và } 0 \text{ sự kiện xảy ra trong } (s, t]\}}{\mathbb{P}[N(t) = 1]} \\
 &= \frac{\mathbb{P}[N(s) = 1] \times \mathbb{P}[N(t) - N(s) = 0]}{\mathbb{P}[N(t) = 1]} \\
 &= \frac{(\lambda s)^1 \frac{e^{-\lambda s}}{1!} \times [\lambda(t-s)]^0 \frac{e^{-\lambda(t-s)}}{0!}}{\mathbb{P}[N(t) = 1]} \\
 &= \frac{\lambda s \times e^{-\lambda t}}{\lambda t \times e^{-\lambda t}} \\
 &= \frac{s}{t}
 \end{aligned} \tag{1}$$

Trường hợp 2: $s \leq 0$

$$F(s | N(t) = 1) = \mathbb{P}[S_1 < s \leq 0 | N(t) = 1] = 0 \tag{2}$$

Vì S_1 là thời gian chờ > 0 .

Trường hợp 3: $t \leq s$:

$$F(s | N(t) = 1) = \mathbb{P}[S_1 < s | N(t) = 1] = \mathbb{P}[S_1 \leq t | N(t) = 1] = \mathbb{P}[S_1 < t | N(t) = 1] = 1 \tag{3}$$

Vì theo giả thuyết, có 1 sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian $(0, t)$.

Từ (1)(2)(3), ta có:

$$F(s | N(t) = 1) = \begin{cases} 0, & s \leq 0 \\ \frac{s}{t}, & 0 < s < t \\ 1, & t \leq s \end{cases} \Rightarrow f(s | N(t) = 1) = \begin{cases} \frac{1}{t}, & s \in (0, t) \\ 0, & s \notin (0, t) \end{cases}$$

Vậy $[S_1 | N(t) = 1] \sim U(0, t)$

Nhận xét: Bài tập này cho thấy rằng, nếu biết chắc chắn có đúng một sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian (a, b) của một quá trình Poisson, thì thời điểm xảy ra sự kiện đó phân bố đều trên khoảng (a, b) . Nói cách khác, tại bất kỳ thời điểm $t \in (a, b)$, xác suất xảy ra sự kiện là như nhau. Ví dụ, nếu ta biết chắc chắn rằng sẽ có một chuyến xe buýt số 33 đi qua trạm trong khoảng từ 9h15 đến 9h25, thì xác suất xe đến vào lúc 9h16 hay 9h24 là như nhau.

Chương 3

Chuỗi Markov rời rạc (Discrete time Markov chains)

3.1 Mở đầu

Chuỗi Markov rời rạc là một mô hình toán học mô tả quá trình chuyển trạng thái của một hệ thống theo thời gian rời rạc, trong đó xác suất chuyển chỉ phụ thuộc vào trạng thái hiện tại mà không phụ thuộc vào lịch sử trước đó. Tính chất này được gọi là tính Markov hay tính không nhớ.

Mô hình này được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như phân tích hàng đợi, quản lý hệ thống, tài chính, sinh học và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Việc nghiên cứu chuỗi Markov giúp hiểu được hành vi dài hạn của hệ thống thông qua các đặc tính như tính ổn định, tính tái hiện và phân phối dừng.

Chuỗi Markov được đặt theo tên của nhà toán học người Nga Andrey A. Markov, người đã giới thiệu khái niệm này vào đầu thế kỷ 20. Một trong những ứng dụng đầu tiên của ông là phân tích xác suất các ký tự trong văn học Nga, từ đó mở ra hướng nghiên cứu mới trong lý thuyết xác suất và các lĩnh vực ứng dụng hiện đại.

3.2 Mô hình của chuỗi Markov rời rạc

Định nghĩa 3.2.1. Quá trình ngẫu nhiên $\{X_n, n = 0, 1, \dots\}$ với tập trạng thái I được gọi là **quá trình Markov rời rạc** (discrete-time Markov chain), nếu với $n = 0, 1, \dots$

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = i_{n+1} \mid X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n) = \mathbb{P}(X_{n+1} = i_{n+1} \mid X_n = i_n)$$

với $i_0, \dots, i_{n+1} \in I$.

Trong môn học này, chúng ta chỉ quan tâm quá trình Markov với **xác suất chuyển trạng thái không đổi theo thời gian** (time-homogeneous transition).

Giả sử:

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = p_{ij}, \quad i, j \in I.$$

Xác suất p_{ij} được gọi là **chuyển trạng thái 1 bước** (one-step transition), thỏa:

- $p_{ij} \geq 0, \quad i, j \in I$
- $\sum_{j \in I} p_{ij} = 1, \quad i \in I$

Chuỗi Markov $\{X_n, n = 0, 1, \dots\}$ được xác định bởi:

- Phân phối xác suất của trạng thái ban đầu X_0 .
- Xác suất chuyển trạng thái 1 bước p_{ij} .

3.3 Transient analysis

Xác suất chuyển từ trạng thái i đến trạng thái j sau n bước (step transition probabilities) là:

$$p_{ij}^{(n)} = \mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i), \quad i, j \in I$$

Với bất kì $n = 1, 2, \dots$ Lưu ý: $p_{ij}^{(1)} = p_{ij}$.

Ta định nghĩa: $p_{ij}^{(0)} = \begin{cases} 1, & j = i \\ 0, & j \neq i \end{cases}$

Định lý 3.3.1. (*Chapman-Kolmogoroff equations*)

Với mọi $n, m = 0, 1, \dots$

$$p_{ij}^{(n+m)} = \sum_{k \in I} p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)}, \quad i, j \in I$$

Minh họa: Trên một hòn đảo có thời tiết được chia làm 3 trạng thái: Sunny (1), cloudy (2) và rainy (3). Thời tiết ngày mai chỉ phụ thuộc vào thời tiết ngày hôm nay, không phụ thuộc vào ngày hôm qua.

- state 1: Nếu hôm nay sunny, xác suất ngày mai sunny, cloudy hay rainy lần lượt là 0.7, 0.1, 0.2.
- state 2: Nếu hôm nay cloudy, xác suất ngày mai sunny, cloudy hay rainy lần lượt là 0.2, 0.25, 0.25.
- state 3: Nếu hôm nay rainy, xác suất ngày mai sunny, cloudy hay rainy lần lượt là 0.4, 0.3, 0.3.

Dựa vào dữ liệu đề bài, ta có ma trận chuyển như sau:

$$P = \begin{pmatrix} S & C & R \\ S & 0.7 & 0.1 & 0.2 \\ C & 0.5 & 0.25 & 0.25 \\ R & 0.4 & 0.3 & 0.3 \end{pmatrix}$$

Xét ngày hôm nay là S. Gọi xác suất 2 ngày nữa là S là A :

$$\begin{aligned} A &= \mathbb{P}(\text{ngày mai S}) \times \mathbb{P}(\text{ngày mốt S}) + \mathbb{P}(\text{ngày mai C}) \times \mathbb{P}(\text{ngày mốt S}) \\ &\quad + \mathbb{P}(\text{ngày mai R}) \times \mathbb{P}(\text{ngày mốt S}) \\ &= 0.7 \times 0.7 + 0.1 \times 0.5 + 0.2 \times 0.4 \\ &= 0.62 \end{aligned}$$

Như vậy xác suất trên tìm được thông qua công thức **Xác suất toàn phần** và công thức đó chính là lấy ma trận chuyển P nhân với chính nó. Vậy ma trận chuyển sau 2 ngày là:

$$P^{(2)} = P \times P = \begin{pmatrix} 0.62 & 0.155 & 0.225 \\ 0.575 & 0.1875 & 0.2375 \\ 0.55 & 0.205 & 0.245 \end{pmatrix}$$

Tổng quát: Ma trận chuyển sau n lần là:

$$P^{(n)} = \underbrace{P \times P \times \dots \times P}_{n \text{ lần}}$$

Giả sử, thời tiết hôm nay có xác suất sunny, cloudy, rainy có xác suất lần lượt là 0.2, 0.3, 0.5. Thời tiết 3 ngày sau sẽ có ma trận chuyển là:

$$\begin{pmatrix} 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0.60150 & 0.168250 & 0.230250 \\ 0.59125 & 0.175625 & 0.233125 \\ 0.58550 & 0.179750 & 0.234750 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.59145 & 0.175475 & 0.233075 \end{pmatrix}$$

Lí do lấy vecto (0.59145 0.175475 0.233075) nhân với ma trận chuyển $P^{(3)}$ như cách tìm xác suất "hôm nay S, xác suất 2 ngày nữa cũng là S" được trình bày ở trên.

Ta kí hiệu: $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = p_{ij}^{\infty}$. Giới hạn này độc lập với **initial state i** (trạng thái ban đầu i).

Định nghĩa 3.3.2. Một trạng thái gọi là **trạng thái hấp thụ** (absorbing state) nếu: $p_{ii} = 1$. Nghĩa là, đó là một trạng thái khi đã vào thì không thể thoát ra.

Đặt T_j là số lần (số bước) của **lần đầu** đến trạng thái j sau thời gian 0 (khi trạng thái j không bao giờ đến được, ta quy ước $T_j = \infty$) thì T_j là biến ngẫu nhiên rời rạc mang giá trị $\{1, 2, \dots\}$. Đặt:

$$\begin{aligned} f_{ij}^{(m)} &= \mathbb{P}(T_j = m \mid X_0 = i) \\ &= \mathbb{P}(X_m = j, X_k \neq j, k = 1, 2, \dots, m-1 \mid X_0 = i) \end{aligned}$$

Lúc đó:

- $f_{ij}^{(1)} = \mathbb{P}(T_j = 1 \mid X_0 = i) = \mathbb{P}(X_1 = j \mid X_0 = i) = p_{ij}$
- $f_{ij}^{(m)} = \sum_{k \neq j} p_{ik} f_{kj}^{(m-1)}$

Với $f_{ij}^{(m)}$ là xác suất từ trạng i đến trạng thái j lần đầu tiên sau m bước.

Định nghĩa 3.3.3. Xác suất đến trạng thái j vô hạn lần từ trạng thái i được cho bởi công thức

$$f_{ij} = \sum_{m=1}^{\infty} f_{ij}^{(m)}$$

Trạng thái i được gọi là **lặp** (recurrent) nếu

$$f_{ii} = 1$$

Trạng thái i được gọi là **chuyển** (transient) nếu

$$f_{ii} < 1$$

Quá trình hấp thụ chính là trường hợp đặc biệt của trạng thái lạp.

Nếu một trạng thái i là trạng thái lặp, i được gọi là **lặp dương** (lặp dương positive recurrent) nếu: bắt đầu từ trạng thái i , kì vọng của thời gian để quá trình quay lại i là hữu hạn

$$\mathbb{E}[T_i \mid X_0 = i] < \infty$$

Với

$$\mathbb{E}[T_i \mid X_0 = i] = \sum_{n=1}^{\infty} n f_{ii}^{(n)}$$

Kí hiệu xác suất Q_{ii} cho mỗi trạng thái i là:

$$Q_{ii} = \mathbb{P}(X_n = i \text{ với vô hạn giá trị của } n \mid X_0 = i)$$

- Trạng thái i gọi là **recurrent** nếu $Q_{ii} = 1$.
- Trạng thái i gọi là **transient** nếu $Q_{ii} = 0$.

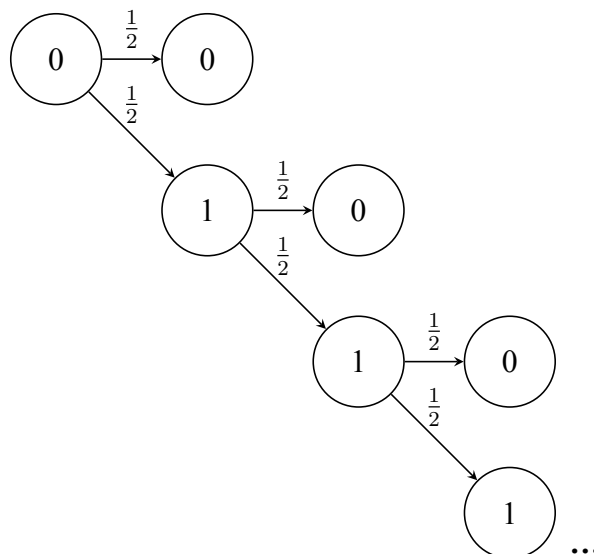
Hơn nữa, trạng thái i là:

- **Recurrent** nếu $\sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \infty$
- **Transient** nếu $\sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}^{(n)} < \infty$

Minh họa: Giả sử ta có ma trận chuyển sau

$$\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Chúng ta sẽ kiểm tra trạng thái 0 là **recurrent** hay là **transient**:



$$\begin{aligned} f_{ii} &= \sum_{m=1}^{\infty} f_{00}^{(m)} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \dots \\ &= \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n - 1 = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} - 1 = 1 \end{aligned}$$

Nên trạng thái 0 là **recurrent**.

Một chuỗi Markov được gọi là **reducible** nếu tồn tại ít nhất một cặp trạng thái mà không thể đi từ trạng thái này sang trạng thái kia qua một số bước chuyển.

Định nghĩa 3.3.4. Một cặp trạng thái $\{i, j\}$ của chuỗi Markov được gọi là **liên thông** (communicate) với nhau, kí hiệu $i \longleftrightarrow j$, nếu tồn tại $m, n \geq 0$ thoả:

$$p_{ij}^{(m)} > 0 \quad \text{và} \quad p_{ji}^{(n)} > 0$$

” $\longleftrightarrow$ ” là một quan hệ tương đương trên không gian trạng thái:

- **Phản xạ:** $i \longleftrightarrow i$ vì $p^{(0)}(i, i) = 1 > 0$
- **Đối xứng:** $i \longleftrightarrow j \Rightarrow j \longleftrightarrow i$ theo định nghĩa.
- **Bắc cầu:** $i \longleftrightarrow j$ và $j \longleftrightarrow k$ suy ra $i \longleftrightarrow k$

Định nghĩa 3.3.5. Nếu chỉ có một lớp liên thông (các trạng thái đều liên thông với nhau), tức là với mọi i, j tồn tại một $n = n(i, j)$ với $p_{ij}^{(n)} > 0$, thì ta gọi chuỗi là **tối giản** (irreducible).

Minh hoạ: Giả sử xích Markov có 3 trạng thái 0 1 2 với ma trận chuyển xác suất như sau:

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}$$

Xích Markov này chỉ có 1 lớp liên thông, vậy xích này là tối giản.

Định nghĩa 3.3.6. Nếu ma trận chuyển xác suất P là tối giản thì **chu kỳ** (period) của trạng thái i , kí hiệu $d = d(i)$ là ước chung lớn nhất của:

$$J_i = \{n \geq 0 : p_{ii}^{(n)} > 0\}$$

Một cách đơn giản, chu kỳ d là ước chung lớn nhất của tất cả các số bước n sao cho xác suất trở lại trạng thái i sau đúng n bước là dương.

Minh họa: Xét xích Markov với không gian trạng thái $\{1, 2\}$ và ma trận chuyển trạng thái:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Nghĩa là:

- Từ trạng thái 1 luôn chuyển sang 2.
- Từ trạng thái 2 luôn chuyển sang 1.

Ta có:

$$\begin{aligned} P^1(1, 1) &= 0 && \text{(không thể quay lại sau 1 bước)} \\ P^2(1, 1) &= 1 && (1 \rightarrow 2 \rightarrow 1) \\ P^3(1, 1) &= 0 \\ P^4(1, 1) &= 1 && (1 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 1) \end{aligned}$$

Ta thấy:

$$\begin{aligned} P^n(1, 1) &> 0 \text{ khi } n \text{ là số chẵn} \\ \Rightarrow \text{Tập các } n &\in \{2, 4, 6, 8, \dots\} \end{aligned}$$

Do đó, **chu kỳ** của trạng thái 1 là 2.

Một trạng thái gọi là **bất biến** (ergodic) nếu trạng thái đó vừa **lặp dương** (positive recurrent) vừa **không có chu kỳ** (aperiodic). Nghĩa là bạn chắc chắn sẽ quay lại trạng thái đó sau một số bước bất kỳ (không cố định).

3.4 The equilibrium probabilities

Định lý 3.4.1. Nếu P là ma trận chuyển xác suất cho một chuỗi Markov *irreducible ergodic* thì sẽ tồn tại duy nhất một vector $\bar{\pi}$ thỏa:

$$\pi_i = \lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)}$$

Nếu $\bar{v}$ là vector xác suất ban đầu thì:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{v}P^{(n)} = \bar{\pi}$$

Minh họa: Xét một chuỗi Markov có 3 trạng thái thời tiết:

1: Nắng (Sunny) 2: Mưa (Rainy) 3: Âm u (Cloudy)

với ma trận chuyển trạng thái là:

$$P = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.2 & 0.2 \\ 0.3 & 0.5 & 0.2 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 \end{pmatrix}$$

Vector xác suất bất biến $\bar{\pi} = (\pi_1, \pi_2, \pi_3)$ thỏa mãn hệ:

$$\bar{\pi}P = \bar{\pi}, \quad \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$$

Hay

$$\begin{cases} 0.6\pi_1 + 0.3\pi_2 + 0.3\pi_3 = \pi_1 \\ 0.2\pi_1 + 0.5\pi_2 + 0.3\pi_3 = \pi_2 \\ 0.2\pi_1 + 0.2\pi_2 + 0.4\pi_3 = \pi_3 \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình trên ta được nghiệm duy nhất là:

$$\pi_1 = \frac{3}{7}, \quad \pi_2 = \frac{9}{28}, \quad \pi_3 = \frac{1}{4}$$

Vậy vector xác suất bất biến là:

$$\bar{\pi} = \left(\frac{3}{7}, \frac{9}{28}, \frac{1}{4} \right)$$

Ý nghĩa: Khi xét trong dài hạn, xác suất thời tiết vào một ngày bất kỳ là Nắng khoảng 42.86%, Mưa khoảng 32.14%, và Âm u khoảng 25%.

3.5 Bài tập Chương 3

Exercise 1. A Markov chain $X_0, X_1, \dots$ on states 0, 1, 2 has the transition probability matrix

$$P = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.7 \\ 0.9 & 0.1 & 0.0 \\ 0.1 & 0.8 & 0.1 \end{bmatrix}$$

and initial distribution:

$p_0 = \mathbb{P}(X_0 = 0) = 0.3$, $p_1 = \mathbb{P}(X_0 = 1) = 0.4$, and $p_2 = \mathbb{P}(X_0 = 2) = 0.3$.

Determine: $\mathbb{P}(X_0 = 0, X_1 = 1, X_2 = 2)$

Xác suất cần tính là:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_0 = 0, X_1 = 1, X_2 = 2) &= \mathbb{P}(X_0 = 0) \times \mathbb{P}(X_1 = 1 \mid X_0 = 0) \times \mathbb{P}(X_2 = 2 \mid X_0 = 0, X_1 = 1) \\ &= \mathbb{P}(X_0 = 0) \times \mathbb{P}(X_1 = 1 \mid X_0 = 0) \times \mathbb{P}(X_2 = 2 \mid X_1 = 1) \text{ (tính Markov)} \\ &= 0.3 \times 0.2 \times 0 = 0 \end{aligned}$$

Exercise 2. A Markov chain $X_0, X_1, X_2, \dots$ has the transition probability matrix

$$P = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.2 & 0.1 \\ 0.0 & 0.6 & 0.4 \\ 0.5 & 0.0 & 0.5 \end{bmatrix}$$

Determine the conditional probabilities:

$$\mathbb{P}(X_2 = 1, X_3 = 1 \mid X_1 = 0) \quad \text{and} \quad \mathbb{P}(X_1 = 1, X_2 = 1 \mid X_0 = 0)$$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_2 = 1, X_3 = 1 \mid X_1 = 0) &= \frac{\mathbb{P}(X_2 = 1, X_3 = 1, X_1 = 0)}{\mathbb{P}(X_1 = 0)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(X_3 = 1 \mid X_2 = 1, X_1 = 0) \times \mathbb{P}(X_2 = 1, X_1 = 0)}{\mathbb{P}(X_1 = 0)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(X_3 = 1 \mid X_2 = 1) \times \mathbb{P}(X_2 = 1, X_1 = 0)}{\mathbb{P}(X_1 = 0)} \quad (\text{tính Markov}) \\ &= \frac{\mathbb{P}(X_3 = 1 \mid X_2 = 1) \times \mathbb{P}(X_2 = 1 \mid X_1 = 0) \times \mathbb{P}(X_1 = 0)}{\mathbb{P}(X_1 = 0)} \\ &= \mathbb{P}(X_3 = 1 \mid X_2 = 1) \times \mathbb{P}(X_2 = 1 \mid X_1 = 0) \\ &= 0.6 \times 0.2 = 0.12 \end{aligned}$$

Exercise 3. A Markov chain $X_0, X_1, X_2, \dots$ has the transition probability matrix

$$P = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.3 & 0.1 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 \\ 0.4 & 0.1 & 0.5 \end{bmatrix}$$

If it is known that the process starts in state $X_0 = 1$, determine the probability:

$$\mathbb{P}(X_0 = 1, X_1 = 0, X_2 = 2)$$

Tương tự **Exercise 1.**

Exercise 4. A Markov chain $X_0, X_1, X_2, \dots$ has the transition probability matrix:

$$P = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.1 & 0.8 \\ 0.2 & 0.2 & 0.6 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 \end{bmatrix}$$

Determine the conditional probabilities:

$$\mathbb{P}(X_1 = 1, X_2 = 1 \mid X_0 = 0) \quad \text{and} \quad \mathbb{P}(X_2 = 1, X_3 = 1 \mid X_1 = 0)$$

Tương tự **Exercise 2.**

Exercise 5. A Markov chain $X_0, X_1, X_2, \dots$ has the transition probability matrix:

$$P = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.2 & 0.5 \\ 0.5 & 0.1 & 0.4 \\ 0.5 & 0.2 & 0.3 \end{bmatrix}$$

and initial distribution $p_0 = 0.5, p_1 = 0.5$. Determine the probabilities:

$$\mathbb{P}(X_0 = 1, X_1 = 1, X_2 = 0) \quad \text{and} \quad \mathbb{P}(X_1 = 1, X_2 = 1, X_3 = 0)$$

Tương tự **Exercise 1**.

Exercise 6. A Markov chain X_n on the states 0, 1, 2 has the transition probability matrix:

$$P = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.7 \\ 0.2 & 0.2 & 0.6 \\ 0.6 & 0.1 & 0.3 \end{bmatrix}$$

- a) Compute the two-step transition matrix P^2 .
- b) What is $\mathbb{P}(X_3 = 1 \mid X_1 = 0)$?
- c) What is $\mathbb{P}(X_3 = 1 \mid X_0 = 0)$?

a)

$$P^2 = P \times P = \begin{bmatrix} 0.47 & 0.15 & 0.38 \\ 0.44 & 0.16 & 0.40 \\ 0.32 & 0.17 & 0.51 \end{bmatrix}$$

b) Xác suất cần tính là:

$$\mathbb{P}(X_3 = 1 \mid X_1 = 0) = P_{01}^2 = 0.15$$

c)

$$P^3 = P^2 \times P = \begin{bmatrix} 0.313 & 0.160 & 0.527 \\ 0.334 & 0.156 & 0.510 \\ 0.402 & 0.143 & 0.455 \end{bmatrix}$$

Xác suất cần tính là:

$$\mathbb{P}(X_3 = 1 \mid X_0 = 0) = P_{01}^3 = 0.160$$

Exercise 7. A particle moves among the states 0, 1, 2 according to a Markov process whose transition probability matrix is

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

Let X_n denote the position of the particle at the n th move. Calculate:

$$\mathbb{P}(X_n = 0 \mid X_0 = 0) \quad \text{for } n = 0, 1, 2, 3, 4$$

Với $n = 0$:

$$\mathbb{P}(X_0 = 0 \mid X_0 = 0) = 1$$

Với $n = 1$:

$$\mathbb{P}(X_1 = 0 \mid X_0 = 0) = 0$$

Với $n \geq 2$: Tìm lũy thừa ma trận P hoặc áp dụng **Định lý 3.3.1**

Exercise 8. A Markov chain $X_0, X_1, X_2, \dots$ has the transition probability matrix:

$$P = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.2 & 0.1 \\ 0.0 & 0.6 & 0.4 \\ 0.5 & 0.0 & 0.5 \end{bmatrix}$$

Determine the conditional probabilities:

$$\mathbb{P}(X_3 = 1 \mid X_0 = 0) \quad \text{and} \quad \mathbb{P}(X_4 = 1 \mid X_0 = 0)$$

Tương tự **Exercise 7**.

Exercise 9. A Markov chain $X_0, X_1, X_2, \dots$ has the transition probability matrix:

$$P = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.3 & 0.1 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 \\ 0.4 & 0.1 & 0.5 \end{bmatrix}$$

If it is known that the process starts in state $X_0 = 1$, determine the probability:

$$\mathbb{P}(X_2 = 2)$$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_2 = 2) &= \mathbb{P}(X_2 = 2 \mid X_0 = 0) \times \mathbb{P}(X_0 = 0) + \mathbb{P}(X_2 = 2 \mid X_0 = 1) \times \mathbb{P}(X_0 = 1) \\ &\quad + \mathbb{P}(X_2 = 2 \mid X_0 = 2) \times \mathbb{P}(X_0 = 2) \end{aligned}$$

Theo giả thuyết do $\mathbb{P}(X_0 = 1) = 1$ nên:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_2 = 2) &= \mathbb{P}(X_2 = 2 \mid X_0 = 0) \times 0 + \mathbb{P}(X_2 = 2 \mid X_0 = 1) \times 1 \\ &\quad + \mathbb{P}(X_2 = 2 \mid X_0 = 2) \times 0 \\ &= \mathbb{P}(X_2 = 2 \mid X_0 = 1) \\ &= 0.35 \quad (\text{sử dụng ma trận } P^2) \end{aligned}$$

Exercise 10. A Markov chain $X_0, X_1, X_2, \dots$ has the transition probability matrix:

$$P = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.1 & 0.8 \\ 0.2 & 0.2 & 0.6 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 \end{bmatrix}$$

Determine the conditional probabilities:

$$\mathbb{P}(X_3 = 1 \mid X_1 = 0) \quad \text{and} \quad \mathbb{P}(X_2 = 1 \mid X_0 = 0)$$

Sử dụng ma trận P^2

Exercise 11. A Markov chain $X_0, X_1, X_2, \dots$ has the transition probability matrix:

$$P = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.2 & 0.5 \\ 0.5 & 0.1 & 0.4 \\ 0.5 & 0.2 & 0.3 \end{bmatrix}$$

and initial distribution:

$$p_0 = 0.5, \quad p_1 = 0.5$$

Determine the probabilities:

$$\mathbb{P}(X_2 = 0) \quad \text{and} \quad \mathbb{P}(X_3 = 0)$$

Tương tự **Exercise 9**.

Exercise 12. Draw the state transition diagrams and classify the states of the Markov chains with the following transition probability matrices:

a)

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

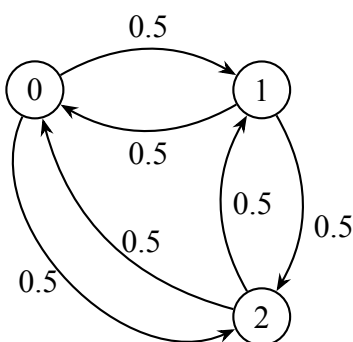
b)

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.5 & 0.5 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

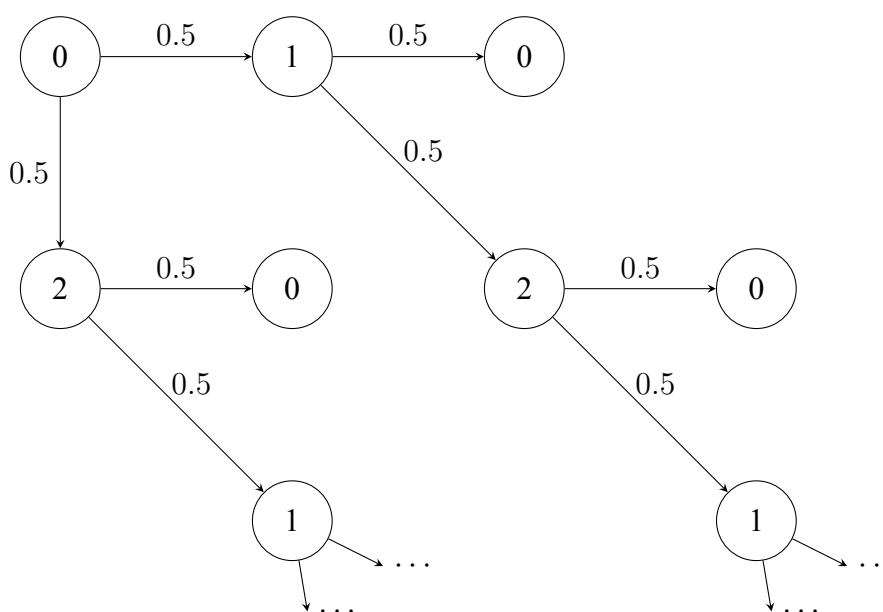
c)

$$P = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.4 & 0 & 0 & 0 & 0.3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.6 & 0.4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

a) Diagram:



Hay



Ta tính:

$$\begin{aligned}
 f_{00}^{(\infty)} &= (0.5^2 + 0.5^3 + 0.5^4 + \dots) + (0.5^2 + 0.5^3 + \dots) \\
 &= 2 \times 0.5^2 \times (0.5^0 + 0.5^1 + \dots) \\
 &= 0.5 \times \sum_{k=0}^{\infty} 0.5^k \\
 &= 0.5 \times \frac{1}{1 - 0.5} = 1
 \end{aligned}$$

Vậy 0 là trạng thái lặp.

Tương tự cho trạng thái 1 và 2, cũng như câu **b)** và **c)**.

Exercise 13. Consider a Markov chain with state space $\{0, 1\}$ and transition probability matrix

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

a) Show that the state 0 is recurrent

b) Show that state 1 is transient

a) Ta có: $f_{00}^{(\infty)} = 1$. Vậy 0 là trạng thái lặp.

b) Ta có: $f_{11}^{(\infty)} = 1/2 < 1$. Vậy 1 là trạng thái chuyển.

Exercise 14. Consider a Markov chain with state space $\{0, 1, 2\}$ and transition probability matrix

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Show that state 0 is periodic with period 2.

Ma trận P^2 :

$$P^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Ma trận P^3 :

$$P^3 = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ma trận P^4 :

$$P^4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Nhận thấy $P^2 = P^4$ nên dự đoán chu kỳ là 2. Kiểm lại bằng quy nạp, thấy thỏa:

$$P^{2k} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Vậy trạng thái 0 có chu kỳ 2.

Exercise 15. A Markov chain $\{X_n, n \geq 0\}$ with states 0, 1, 2 has the transition probability matrix

$$P = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/3 & 1/6 \\ 0 & 1/3 & 2/3 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$$

a) If $\mathbb{P}(X_0 = 0) = \mathbb{P}(X_0 = 1) = \frac{1}{4}$. Find $E(X_3)$

b) Find the invariant probability π

a)

$$\mathbb{P}(X_0 = 0) = \mathbb{P}(X_0 = 1) = \frac{1}{4} \Rightarrow \mathbb{P}(X_0 = 2) = 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

Kì vọng của X_3 là:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X_3) &= \sum_{x \in I} x \times \mathbb{P}(X_3 = x) \quad \text{với } I = \{0, 1, 2\} \\ &= 0 \times \mathbb{P}(X_3 = 0) + 1 \times \mathbb{P}(X_3 = 1) + 2 \times \mathbb{P}(X_3 = 2) \\ &= \mathbb{P}(X_3 = 1) + 2\mathbb{P}(X_3 = 2) \end{aligned} \quad (1)$$

Tính $\mathbb{P}(X_3 = 1)$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_3 = 1) &= \mathbb{P}(X_3 = 1 \mid X_0 = 0) \times \mathbb{P}(X_0 = 0) + \mathbb{P}(X_3 = 1 \mid X_0 = 1) \times \mathbb{P}(X_0 = 1) \\ &\quad + \mathbb{P}(X_3 = 1 \mid X_0 = 2) \times \mathbb{P}(X_0 = 2) \\ &= \frac{1}{4}\mathbb{P}(X_3 = 1 \mid X_0 = 0) + \frac{1}{4}\mathbb{P}(X_3 = 1 \mid X_0 = 1) + \frac{1}{2}\mathbb{P}(X_3 = 1 \mid X_0 = 2) \end{aligned} \quad (2)$$

Tính $\mathbb{P}(X_3 = 2)$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_3 = 2) &= \mathbb{P}(X_3 = 2 \mid X_0 = 0) \times \mathbb{P}(X_0 = 0) + \mathbb{P}(X_3 = 2 \mid X_0 = 1) \times \mathbb{P}(X_0 = 1) \\ &\quad + \mathbb{P}(X_3 = 2 \mid X_0 = 2) \times \mathbb{P}(X_0 = 2) \\ &= \frac{1}{4}\mathbb{P}(X_3 = 2 \mid X_0 = 0) + \frac{1}{4}\mathbb{P}(X_3 = 2 \mid X_0 = 1) + \frac{1}{2}\mathbb{P}(X_3 = 2 \mid X_0 = 2) \end{aligned} \quad (3)$$

Tính ma trận P^3 :

$$P^3 = \begin{bmatrix} 13/36 & 11/54 & 47/108 \\ 4/9 & 4/27 & 11/27 \\ 5/12 & 2/9 & 13/36 \end{bmatrix} \quad (4)$$

Từ (2) và (4), ta được:

$$\mathbb{P}(X_3 = 1) = \frac{1}{4} \times \frac{11}{54} + \frac{1}{4} \times \frac{4}{27} + \frac{1}{2} \times \frac{2}{9} = \frac{43}{216}$$

Từ (3) và (4), ta được:

$$\mathbb{P}(X_3 = 2) = \frac{1}{4} \times \frac{47}{108} + \frac{1}{4} \times \frac{11}{27} + \frac{1}{2} \times \frac{13}{36} = \frac{169}{432}$$

Cuối cùng, ta tính được (1):

$$\mathbb{E}(X_3) = \frac{43}{216} + 2 \times \frac{169}{432} = \frac{53}{54}$$

b) Gọi $\pi = (\pi_0, \pi_1, \pi_2)$ là vector xác suất bất biến, ta cần tìm π sao cho:

$$\pi P = \pi \quad \text{và} \quad \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1$$

Từ phương trình $\pi P = \pi$, ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} \pi_0 = \frac{1}{2}\pi_0 + \frac{1}{2}\pi_2 \\ \pi_1 = \frac{1}{3}\pi_0 + \frac{1}{3}\pi_1 \\ \pi_2 = \frac{1}{6}\pi_0 + \frac{2}{3}\pi_1 + \frac{1}{2}\pi_2 \\ \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình, ta được:

$$\pi_0 = \frac{2}{5}, \quad \pi_1 = \frac{1}{5}, \quad \pi_2 = \frac{2}{5}$$

Vậy vector xác suất bất biến là:

$$\pi = \left(\frac{2}{5}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5} \right)$$

Exercise 16. Three white and three black balls are distributed in two urns in such a way that each contains three balls. We say that the system is in state i , $i = 0, 1, 2, 3$, if the first urn contains i white balls. At each step, we draw one ball from each urn and place the ball drawn from the first urn into the second, and conversely with the ball from the second urn. Let X_n denote the state of the system after the n th step.

- Explain why $\{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ is a Markov chain and calculate its transition probability matrix.
- Determine the limiting probabilities π_j .

b) Ta có ma trận xác suất chuyển:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1/9 & 4/9 & 4/9 & 0 \\ 0 & 4/9 & 4/9 & 1/9 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Giải thích:

$\mathbf{X}_0 = \mathbf{0}$ - Hộp I có 0 bi trắng và Hộp II có 3 bi trắng:

Sau thí nghiệm, chắc chắn Hộp I có 1 bi trắng và hộp II có 2 bi trắng, hay

$$\mathbb{P}(X_1 = 1 \mid X_0 = 0) = 1$$

$X_0 = 1$ - Hộp I có 1 bi trắng và Hộp II có 2 bi trắng:

Từ trạng thái 1 chỉ có thể chuyển qua trạng thái 0, 1 hoặc 2:

- $\mathbb{P}(X_1 = 0 \mid X_0 = 1) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$ (đổi trắng với đen)
- $\mathbb{P}(X_1 = 1 \mid X_0 = 1) = \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{4}{9}$ (đổi trắng với trắng hoặc đổi đen với đen)
- $\mathbb{P}(X_1 = 2 \mid X_0 = 1) = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$ (đổi đen với trắng)

$X_0 = 2$ - Hộp I có 2 bi trắng và Hộp II có 1 bi trắng:

Từ trạng thái 2 chỉ có thể chuyển qua trạng thái 1, 2 hoặc 3:

- $\mathbb{P}(X_1 = 1 \mid X_0 = 2) = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$ (đổi trắng với đen)
- $\mathbb{P}(X_1 = 2 \mid X_0 = 2) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$ (đổi trắng với trắng hoặc đen với đen)
- $\mathbb{P}(X_1 = 3 \mid X_0 = 2) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$ (đổi đen với trắng)

$X_0 = 3$ - Hộp I có 3 bi trắng và Hộp II có 0 bi trắng:

Sau thí nghiệm, chắc chắn Hộp I có 2 bi trắng và hộp II có 1 bi trắng, hay

$$\mathbb{P}(X_1 = 2 \mid X_0 = 3) = 1$$

Vậy ta được ma trận xác suất chuyển như trên.

Gọi $\boldsymbol{\pi} = [\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3]$

Ta có hệ phương trình:

$$\boldsymbol{\pi}P = \boldsymbol{\pi} \quad \text{và} \quad \sum_{i=0}^3 \pi_i = 1$$

Hay

$$\begin{cases} \pi_0 = \frac{1}{9}\pi_1 \\ \pi_1 = \pi_0 + \frac{4}{9}\pi_1 + \frac{4}{9}\pi_2 \\ \pi_2 = \frac{4}{9}\pi_1 + \frac{4}{9}\pi_2 + \pi_3 \\ \pi_3 = \frac{1}{9}\pi_2 \\ \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình, ta được:

$$\pi_0 = \frac{1}{20}, \quad \pi_1 = \frac{6}{20}, \quad \pi_2 = \frac{6}{20}, \quad \pi_3 = \frac{1}{20}$$

Exercise 17. Suppose that coin 1 has probability 0.7 of coming up heads, and coin 2 has probability 0.6 of coming up heads. If the coin flipped today comes up heads, then we select coin 1 to flip tomorrow, and if it comes up tails, then we select coin 2 to flip tomorrow. If the coin initially flipped is equally likely to be coin 1 or coin 2:

- What is the probability that the coin flipped on the third day after the initial flip is coin 1?
- Suppose that the coin flipped on Monday comes up heads. What is the probability that the coin flipped on Friday of the same week also comes up heads?

Coin 1: xác suất mặt ngửa là 0.7 - mặt sấp là 0.3.

Coin 2: xác suất mặt ngửa là 0.6 - mặt sấp là 0.4.

Gọi X_n là coin được sử dụng vào ngày thứ n .

Ban đầu, xác suất để chọn 1 trong 2 coin là như nhau:

$$\mathbb{P}(X_0 = 1) = \mathbb{P}(X_0 = 2) = \frac{1}{2}$$

Ta có ma trận xác suất chuyển là:

$$P_X = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix}$$

a) Ta tính ma trận P_X^3 :

$$P_X^3 = \begin{bmatrix} 0.667 & 0.333 \\ 0.666 & 0.334 \end{bmatrix}$$

Xác suất ngày thứ 3 xài coin 1 là:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_3 = 1) &= \mathbb{P}(X_3 = 1 \mid X_0 = 1) \times \mathbb{P}(X_0 = 1) + \mathbb{P}(X_3 = 1 \mid X_0 = 2) \times \mathbb{P}(X_0 = 2) \\ &= 0.667 \times \frac{1}{2} + 0.666 \times \frac{1}{2} \\ &= 0.6665 \end{aligned}$$

b) Gọi Y_n mặt tung được vào ngày thứ n .

Ta có ma trận xác suất chuyển là:

$$P_Y = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix}$$

Ta tính ma trận P_Y^4 :

$$P_Y^4 = \begin{bmatrix} 0.6667 & 0.3333 \\ 0.6666 & 0.3334 \end{bmatrix}$$

Vậy xác suất coin được tung ngày thứ Sáu mặt ngửa biết coin tung được ngày thứ Hai mặt ngửa là:

$$\mathbb{P}(Y_4 = 1 \mid Y_0 = 1) = 0.6667$$

Exercise 18. Coin 1 comes up heads with probability 0.6 and coin 2 with probability 0.5. A coin is continually flipped until it comes up tails, at which time that coin is put aside and we start flipping the other one.

- a) What proportion of flips use coin 1?
- b) If we start the process with coin 1, what is the probability that coin 2 is used on the fifth flip?

Gọi X_n là coin sử dụng trong lần thứ n .

a) Gọi $\pi = [\pi_1, \pi_2]$

Ma trận xác suất chuyển:

$$P = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$$

Ta có hệ phương trình:

$$\pi P = \pi, \quad \pi_1 + \pi_2 = 1$$

Hay:

$$\begin{cases} \pi_1 = 0.6\pi_1 + 0.5\pi_2 \\ \pi_2 = 0.4\pi_1 + 0.5\pi_2 \\ \pi_1 + \pi_2 = 1 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình, ta được:

$$\pi_1 = \frac{5}{9}, \quad \pi_2 = \frac{4}{9}$$

Vậy tỉ lệ sử dụng coin 1 là $\frac{5}{9} \approx 0.5556$.

b)

$$P^4 = \begin{bmatrix} 0.5556 & 0.4444 \\ 0.5556 & 0.4444 \end{bmatrix}$$

Vậy xác suất sử dụng coin 2 trong lần thứ 5 biết lần đầu xài coin 1 là: 0.4444

Exercise 19. In a good weather year the number of storms is Poisson distributed with mean 1; in a bad year it is Poisson distributed with mean 3. Suppose that any year's weather conditions depends on past years only through the previous year's condition. Suppose that a good year is equally likely to be followed by either a good or a bad year, and that a bad year is twice as likely to be followed by a bad year as by a good year. Suppose that last year—call it year 0—was a good year.

- a) Find the expected total number of storms in the next two years (that is, in years 1 and 2)
- b) Find the probability there are no storms in year 3
- c) Find the long-run average number of storms per year

Gọi X_n là số cơn bão trong năm thứ n và I_n là trạng thái năm thứ n . Với $I_n = 0$: năm tốt, $I_n = 1$: năm xấu. Theo đề bài ta có:

$$X_n \mid I_n = 0 \sim \text{Poisson}(1)$$

$$X_n \mid I_n = 1 \sim \text{Poisson}(3)$$

a) Ta có ma trận chuyển trạng thái của I là:

$$P = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/3 & 2/3 \end{bmatrix}$$

Ta có năm 0 là năm tốt nên $v_0 = [1 \quad 0]$. Vậy $v_1 = v_0 \times P = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X_1) &= \mathbb{E}(X_1 \mid I_1 = 0) \times \mathbb{P}(I_1 = 0) + \mathbb{E}(X_1 \mid I_1 = 1) \times \mathbb{P}(I_1 = 1) \\ &= 1 \times \frac{1}{2} + 3 \times \frac{1}{2} \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$v_2 = v_0 \times P^2 = \begin{bmatrix} 5/12 & 7/12 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X_2) &= \mathbb{E}(X_2 \mid I_2 = 0) \times \mathbb{P}(I_2 = 0) + \mathbb{E}(X_2 \mid I_2 = 1) \times \mathbb{P}(I_2 = 1) \\ &= 1 \times \frac{5}{12} + 3 \times \frac{7}{12} \\ &= \frac{13}{6} \end{aligned}$$

Vậy kì vọng cần tìm là

$$\mathbb{E}(X_1 + X_2) = \mathbb{E}(X_1) + \mathbb{E}(X_2) = \frac{25}{6}$$

$$\text{b)} \quad v_3 = v_0 \times P^3 = \begin{bmatrix} \frac{29}{72} & \frac{43}{72} \end{bmatrix}$$

Xác suất cần tìm là:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_3 = 0) &= \mathbb{P}(X_3 = 0 \mid I_3 = 0) \times \mathbb{P}(I_3 = 0) + \mathbb{P}(X_3 = 0 \mid I_3 = 1) \times \mathbb{P}(I_3 = 1) \\ &= \frac{1 \times e^{-1}}{0!} \times \frac{29}{72} + \frac{3 \times e^{-3}}{0!} \times \frac{43}{72} \\ &= \dots \end{aligned}$$

c) Số bão trung bình mỗi năm sau một thời gian dài là:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(X_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(X_n \mid I_n = 0) \times \mathbb{P}(I_n = 0) + \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(X_n \mid I_n = 1) \times \mathbb{P}(I_n = 1)$$

Với $\mathbb{P}(I_n = 0) = \pi_0$ và $\mathbb{P}(I_n = 1) = \pi_1$ thỏa:

$$\pi P = \pi, \quad \pi_0 + \pi_1 = 1$$

Giải hệ phương trình, ta được:

$$\pi_0 = \frac{2}{5}, \quad \pi_1 = \frac{3}{5}$$

Thay vào giới hạn trên, ta được:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(X_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 \times \frac{2}{5} + 3 \times \frac{3}{5} \right) = \frac{11}{5}$$

Exercise 20. Consider three urns, one colored red, one white, and one blue. The red urn contains 1 red and 4 blue balls; the white urn contains 3 white balls, 2 red balls, and 2 blue balls; the blue urn contains 4 white balls, 3 red balls, and 2 blue balls. At the initial stage, a ball is randomly selected from the red urn and then returned to that urn. At every subsequent stage, a ball is randomly selected from the urn whose color is the same as that of the ball previously selected and is then returned to that urn. In the long run, what proportion of the selected balls are red? What proportion are white? What proportion are blue?

Gọi X_n là màu lần thứ n bốc được.

Để đơn giản, ta kí hiệu:

Đỏ: 1 - Trắng: 2 - Xanh: 3

Theo đề, ta có ma trận xác suất chuyển như sau:

$$P = \begin{bmatrix} 1/5 & 0 & 4/5 \\ 2/7 & 3/7 & 2/7 \\ 1/3 & 4/9 & 2/9 \end{bmatrix}$$

Giải thích: Giả sử bốc được bóng đỏ $\rightarrow$ lần bốc sau sẽ bốc trong hộp đỏ. Trong hộp đỏ có 1 bóng đỏ và 4 bóng xanh nên xác suất để lần thí nghiệm sau: bốc được bóng đỏ là $1/5$ và bốc được bóng xanh là $4/5$.

Giả sử bốc được bóng trắng $\rightarrow$ lần bốc sau sẽ bốc trong hộp trắng. Trong hộp trắng có 2 bóng đỏ, 3 bóng trắng và 2 bóng xanh nên xác suất để lần thí nghiệm sau: bốc được bóng đỏ là $2/7$, bốc được bóng trắng là $3/7$ và bốc được bóng xanh là $2/7$.

Tương tự cho trường hợp bốc được bóng xanh.

Ta có hệ phương trình:

$$\pi P = \pi \quad \text{và} \quad \sum_{i=1}^3 \pi_i = 1$$

Hay

$$\begin{cases} \pi_1 = \frac{1}{5}\pi_1 + \frac{2}{7}\pi_2 + \frac{1}{3}\pi_3 \\ \pi_2 = \frac{3}{7}\pi_2 + \frac{4}{9}\pi_3 \\ \pi_3 = \frac{4}{5}\pi_1 + \frac{2}{7}\pi_2 + \frac{2}{9}\pi_3 \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình, ta được:

$$\pi_1 = \frac{25}{89}, \quad \pi_2 = \frac{28}{89}, \quad \pi_3 = \frac{36}{89}$$

Vậy sau khi thí nghiệm nhiều lần, xác suất trái banh được bốc là đỏ, trắng, xanh lần lượt là:

$$\frac{25}{89}, \quad \frac{28}{89}, \quad \frac{36}{89}$$

Chương 4

Chuỗi Markov liên tục (Continuous Markov chains)

4.1 Mở đầu

Quá trình Markov liên tục là một quá trình ngẫu nhiên trong đó trạng thái thay đổi theo thời gian liên tục và chỉ phụ thuộc vào trạng thái hiện tại. Khác với Markov rời rạc sử dụng ma trận xác suất chuyển, quá trình này sử dụng ma trận tốc độ chuyển (generator matrix) để mô tả động học hệ thống.

Khái niệm Markov được giới thiệu bởi Andrey Markov đầu thế kỷ 20. Dạng liên tục được mở rộng bởi Kolmogorov nhằm phục vụ các mô hình trong vật lý, kỹ thuật và lý thuyết hàng đợi.

4.2 Mô hình chuỗi Markov liên tục

Định nghĩa 4.2.1. Một quá trình ngẫu nhiên với thời gian liên tục $\{X(t), t \geq 0\}$ là một chuỗi Markov liên tục nếu với mọi $s, t \geq 0$ và các số nguyên không âm $i, j, x(u), 0 \leq u < s$ thỏa:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}[X(t+s) = j \mid X(s) = i, X(u) = x(u), 0 \leq u < s] \\ = \mathbb{P}[X(t+s) = j \mid X(s) = i] \end{aligned}$$

Nếu

$$\mathbb{P}[X(s+t) = j \mid X(s) = i] = \mathbb{P}_{ij}(t)$$

là độc lập với s , thì ta nói chuỗi Markov liên tục có tính **dừng** (stationary).

Định nghĩa 4.2.2. Một quá trình ngẫu nhiên với thời gian liên tục $\{X(t), t \geq 0\}$ gọi là chuỗi Markov liên tục nếu mỗi lần vào trạng thái i , chuỗi thỏa các tính chất sau:

- i) Thời gian mà quá trình ở trạng thái T_i trước khi chuyển qua trạng thái khác có phân phối mũ với trung bình là $\frac{1}{v_i}$
- ii) Khi quá trình rời khỏi trạng thái i , giả sử quá trình đến trạng thái j với xác suất $\mathbb{P}_{ij}$ (one step transition probability) thỏa:

$$\mathbb{P}_{ii} = 0, \quad \sum_j \mathbb{P}_{ij} = 1$$

4.3 Quá trình sinh tử (Birth and death process)

Giả sử một mô hình mà trạng thái của nó tại thời điểm bất kì được biểu diễn bởi số lượng cá thể tại thời điểm đó. Giả sử hiện tại trong mô hình có n cá thể thì:

- i) Số lượng cá thể mới thêm vào mô hình có phân phối λ_n , nghĩa là thời gian chờ để có thêm một cá thể mới phân phối mũ với trung bình là $1/\lambda_n$
- ii) Cá thể rời đi có phân phối mũ tỉ lệ μ_n , nghĩa là thời gian chờ để có một cá thể rời đi phân phối mũ với trung bình $1/\mu_n$
- iii) Thời gian để có thêm một cá thể mới thêm vào hoặc rời đi khỏi mô hình là độc lập với nhau. Hai tham số $\{\lambda_n\}_{n=0}^{\infty}$ và $\{\mu_n\}_{n=0}^{\infty}$ lần lượt được gọi là **tỉ lệ sinh** (arrival/birth rate) và **tỉ lệ tử** (departure/death rate)

Quá trình sinh tử là chuỗi Markov liên tục với tập trạng thái $\{0, 1, \dots\}$ với trạng thái n chỉ có thể chuyển thành trạng thái $n - 1$ hoặc $n + 1$.

Gọi v_i là thời gian chờ đến sự kiện **sinh** tiếp theo, $v_i \sim \exp(\lambda_i)$.

Gọi u_i là thời gian chờ đến sự kiện **tử** tiếp theo, $u_i \sim \exp(\mu_i)$.

Gọi T_i là thời gian chờ đến **sự kiện tiếp theo** (sinh hoặc tử) thì $T_i = \min(u_i, v_i)$:

$$T_i \sim \exp(\lambda_i + \mu_i) \quad (\text{tự chứng minh})$$

Để cho đơn giản, đặt $v_i = \lambda_i + \mu_i$ thì $T_i \sim \exp(v_i)$.

Ta có các xác suất chuyển trạng thái sau:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_{01} &= 1 \\ \mathbb{P}_{i,i+1} &= \frac{\lambda_i}{\lambda_i + \mu_i}, \quad i > 0 \\ \mathbb{P}_{i,i-1} &= \frac{\mu_i}{\lambda_i + \mu_i}, \quad i > 0 \end{aligned}$$

VD: Giả sử quá trình sinh tử có $\mu_n = 0, \quad \forall n \geq 0$ và $\lambda_n = \lambda, \quad \forall n \geq 0$ thì:

- Quá trình này trường hợp **tử** không bao giờ xảy ra
- Thời gian giữa 2 lần **sinh** có phân phối mũ với trung bình $1/\lambda$

Đây cũng là quá trình Poisson $\Rightarrow$ Quá trình Poisson là một quá trình sinh tử đặc biệt.

Giả sử một quá trình sinh tử bình thường với tỉ lệ sinh $\{\lambda_n\}$ và tỉ lệ tử $\{\mu_n\}$ với $\mu_0 = 0$.

Gọi L_i là thời gian chờ từ trạng thái i đến trạng thái $i + 1, i \geq 0$.

Chúng ta sẽ đi tính **Kì vọng của thời gian chờ từ trạng thái i đến trạng thái $i+1$** , nghĩa là đi tính $\mathbb{E}[L_i]$:

Tại trạng thái i :

- Với xác suất $\frac{\lambda_i}{\lambda_i + \mu_i}$, ta đến **trạng thái $i+1$** trong thời gian $\frac{1}{\lambda_i + \mu_i}$
- Với xác suất $\frac{\mu_i}{\lambda_i + \mu_i}$, ta đến **trạng thái $i-1$** trong thời gian $\frac{1}{\lambda_i + \mu_i}$. Sau đó cần thời gian kì vọng $\mathbb{E}[L_{i-1}]$ để trở lại **trạng thái i** . Cuối cùng cần thời gian kì vọng $\mathbb{E}[L_i]$ để đến **trạng thái $i+1$**

Vậy kì vọng cần tính là:

$$\mathbb{E}[L_i] = \frac{\lambda_i}{\lambda_i + \mu_i} \times \frac{1}{\lambda_i + \mu_i} + \frac{\mu_i}{\lambda_i + \mu_i} \left(\frac{1}{\lambda_i + \mu_i} + \mathbb{E}[L_{i-1}] + \mathbb{E}[L_i] \right)$$

Biến đổi phương trình, cuối cùng ta thu được:

$$\mathbb{E}[L_i] = \frac{1}{\lambda_i} + \frac{\mu_i}{\lambda_i} \mathbb{E}[L_{i-1}]$$

Kì vọng thời gian chờ từ trạng thái i đến trạng thái j ($i < j$) là:

$$\mathbb{E}[\text{thời gian từ } i \text{ đến } j] = \mathbb{E}[L_i] + \mathbb{E}[L_{i+1}] + \dots + \mathbb{E}[L_{j-1}]$$

VD: Giả sử quá trình sinh tử có các tham số $\lambda_i = \lambda$ và $\mu_i = \mu$ thì:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[L_1] &= \frac{1}{\lambda} \left(1 + \frac{\mu}{\lambda} \right) \\ \mathbb{E}[L_2] &= \frac{1}{\lambda} \left[1 + \frac{\mu}{\lambda} + \left(\frac{\mu}{\lambda} \right)^2 \right] \\ &\vdots \\ \mathbb{E}[L_i] &= \frac{1}{\lambda} \left[1 + \frac{\mu}{\lambda} + \left(\frac{\mu}{\lambda} \right)^2 + \dots + \left(\frac{\mu}{\lambda} \right)^i \right] \\ &= \frac{1 - (\mu/\lambda)^{i+1}}{\lambda - \mu}, \quad i \geq 0 \end{aligned}$$

Và

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\text{thời gian từ } i \text{ đến } j] &= \sum_{i=k}^{j-1} \mathbb{E}[L_i] \\ &= \frac{j-k}{\lambda - \mu} - \frac{(\mu/\lambda)^{k+1}}{\lambda - \mu} \times \frac{[1 - (\mu/\lambda)^{j-k}]}{1 - \mu/\lambda} \end{aligned}$$

4.4 The transition probability function

Đặt

$$\mathbb{P}_{ij}(t) = \mathbb{P}[X(t+s) = j \mid X(s) = i] = \mathbb{P}[X(t) = j \mid X(0) = i]$$

là xác suất chuyển từ trạng thái i sang trạng thái j sau t thời gian.

Mệnh đề 4.4.1. Với quá trình thuần sinh (không có tử) thoả $\lambda_i \neq \lambda_j$ với $i \neq j$ thì:

$$\mathbb{P}_{ij}(t) = \sum_{k=i}^j e^{-\lambda_k t} \prod_{r \neq k, r=i}^j \frac{\lambda_r}{\lambda_r - \lambda_k} - \sum_{k=i}^{j-1} e^{-\lambda_k t} \prod_{r \neq k, r=i}^{j-1} \frac{\lambda_r}{\lambda_r - \lambda_k}, \quad i < j$$

Và

$$\mathbb{P}_{ii}(t) = e^{-\lambda_i t}$$

Bổ đề 4.4.2. (Phương trình Chapman-kolmogorov)

Với mọi $s \geq 0, t \geq 0$,

$$\mathbb{P}_{ij}(t+s) = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}_{ik}(t) \mathbb{P}_{kj}(s)$$

Với bất kì cặp trạng thái i và j nào, đặt

$$q_{ij} = v_i \mathbb{P}_{ij}$$

Thì q_{ij} được gọi là **tốc độ chuyển trạng thái từ i đến j** . Với v_i là tốc độ chuyển trạng thái khi đang ở i và $\mathbb{P}_{ij}$ là xác suất chuyển trạng thái từ i đến j .

Định lí 4.4.3. (Phương trình Kolmogorov's Backward)

Với mọi trạng thái i, j và thời gian $t \geq 0$:

$$\mathbb{P}'_{ij}(t) = \sum_{k \neq i} q_{ik} \mathbb{P}_{kj}(t) - v_i \mathbb{P}_{ij}(t)$$

Định lí 4.4.4. (Phương trình Kolmogorov's Forward)

Với mọi trạng thái i, j và thời gian $t \geq 0$:

$$\mathbb{P}'_{ij}(t) = \sum_{k \neq i} q_{kj} \mathbb{P}_{ik}(t) - v_j \mathbb{P}_{ij}(t)$$

4.5 Limiting probability

Định lí 4.5.1. Nếu chuỗi Markov liên tục **ergodic** thì tồn tại giới hạn xác suất $\mathbb{P}_j$ thoả:

$$v_j \mathbb{P}_j = \sum_{k \neq j} q_{kj} \mathbb{P}_k, \quad \text{với mọi trạng thái } j$$

Với

$$\sum_j \mathbb{P}_j = 1$$

Ta có:

$$\begin{aligned} P_1 &= \frac{\lambda_0}{\mu_1} P_0 \\ P_2 &= \frac{\lambda_1}{\mu_2} P_1 = \frac{\lambda_1 \lambda_0}{\mu_2 \mu_1} P_0 \\ &\vdots \\ P_n &= \frac{\lambda_{n-1}}{\mu_n} P_{n-1} \\ &= \frac{\lambda_{n-1} \lambda_{n-2} \dots \lambda_0}{\mu_n \mu_{n-1} \dots \mu_1} P_0 \\ &= C_n P_0, \quad n \geq 1 \end{aligned}$$

Với $C_n = \frac{\lambda_{n-1} \lambda_{n-2} \dots \lambda_0}{\mu_n \mu_{n-1} \dots \mu_1}$

Mặt khác, nếu $\sum_{n=1}^{\infty} C_n < \infty$ thì:

$$P_0 = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n} \quad ; \quad P_n = \frac{C_n}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n}, \quad n \geq 1$$

4.6 Bài tập chương 4

Exercise 1. Potential customers arrive at a single-server station in accordance with a Poisson process with rate λ . However, if the arrival finds n customers already in the station, then they will enter the system with probability α_n . Assuming an exponential service rate μ , set this up as a birth and death process and determine the birth and death rates.

Gọi $N(t)$ là số khách hàng tính đến thời điểm $t \rightarrow N(t) \in \{0, 1, 2, \dots\}$.

Tốc độ khách hàng đến tuân theo phân phối Poisson(λ).

Nếu đang có n khách thì xác suất khách mới vào là α_n .

Vì vậy **tỉ lệ sinh** là:

$$\lambda_n = \lambda \alpha_n$$

Thời gian phục vụ tuân theo phân phối mũ với tốc độ μ . Vậy **tỉ lệ tử** là:

$$\mu_n = \begin{cases} 0, & n = 0 \\ \mu, & n \geq 1 \end{cases}$$

Exercise 2. There are N individuals in a population, some of whom have a certain infection that spreads as follows. Contacts between two members of this population occur in accordance with a Poisson process having rate λ . When a contact occurs, it is equally likely to involve any of the $\binom{N}{2}$ pairs of individuals in the population. If a contact involves an infected and a noninfected individual, then with probability p the noninfected individual becomes infected. Once infected, an individual remains infected throughout. Let $X(t)$ denote the number of infected members of the population at time t .

- a) Is $\{X(t), t \geq 0\}$ a continuous-time Markov chain?
- b) Specify its type.
- c) Starting with a single infected individual, what is the expected time until all members are infected?

Theo đề, $X(t)$ là số cá thể bị nhiễm tại thời điểm t .

a) Tại thời điểm t bất kì, nếu biết $X(t) = k$ thì không cần biết thêm quá khứ, vẫn có thể dự đoán được tương lai $\rightarrow$ Đây là chuỗi Markov liên tục.

b) Do không thể chữa được bệnh $\rightarrow$ Đây là quá trình thuần sinh.

Tại thời điểm $X(t) = i$, nghĩa là đang có i cá thể nhiễm bệnh và $N - i$ cá thể chưa nhiễm bệnh. Vậy có $i(N - i)$ cặp "**Nhiễm - Chưa nhiễm**".

Vậy xác suất 1 cá thể bị nhiễm bệnh khi đang có i cá thể nhiễm bệnh là:

$$\mathbb{P} = p \times \frac{i(N - i)}{C_n^2}$$

Công thức trên có thể hiểu đơn giản là: tốc độ truyền nhiễm = số lần gặp trong 1 đơn vị thời gian $\times$ xác suất có thêm 1 cá thể nhiễm bệnh trong 1 lần tiếp xúc.

Mà trong 1 đơn vị thời gian thì trung bình có λ tiếp xúc giữa 2 cá thể. Vậy tốc độ lây nhiễm khi đang có n cá thể nhiễm bệnh (kí hiệu ϕ_n) là:

$$\phi_n = \lambda \times p \times \frac{i(N - i)}{C_N^2}$$

c)

Nhắc lại:

$$\mathbb{E}[L_i] = \frac{1}{\lambda_i} + \frac{\mu_i}{\lambda_i} \mathbb{E}[L_{i-1}]$$

Kì vọng thời gian chờ từ trạng thái i đến trạng thái j ($i < j$) là:

$$\mathbb{E}[\text{thời gian từ } i \text{ đến } j] = \mathbb{E}[L_i] + \mathbb{E}[L_{i+1}] + \dots + \mathbb{E}[L_{j-1}]$$

Áp dụng cho bài toán này với $\lambda_i = \phi_i$ và $\mu = 0$ nên:

$$\mathbb{E}[L_i] = \frac{1}{\phi_i}$$

Và kì vọng cần tính là:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\text{thời gian từ 1 đến } N] &= \mathbb{E}[L_1] + \mathbb{E}[L_2] + \dots + \mathbb{E}[L_{N-1}] \\ &= \frac{1}{\phi_1} + \frac{1}{\phi_2} + \dots + \frac{1}{\phi_{N-1}} \\ &= \sum_{i=1}^{N-1} \frac{1}{\lambda \times p \times \frac{i(N-i)}{C_N^2}} \\ &= \frac{C_N^2}{\lambda p} \sum_{i=1}^{N-1} \frac{1}{i(N-i)}\end{aligned}$$

Exercise 3. Consider a birth and death process with birth rates $\lambda_i = (i+1)\lambda$, $i \geq 0$, and death rates $\mu_i = i\mu$, $i \geq 0$.

- Determine the expected time to go from state 0 to state 4.
- Determine the expected time to go from state 2 to state 5.

Áp dụng công thức như **Exercise 2.**, ta được:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\text{thời gian đi từ 0 tới 4}] &= \frac{1}{\lambda} + \frac{1}{2\lambda} \left(1 + \frac{\mu}{\lambda}\right) + \frac{1}{3\lambda} \left(1 + \frac{\mu^2}{\lambda^2} + \frac{\mu}{\lambda}\right) + \frac{1}{4\lambda} \left(1 + \frac{\mu^3}{\lambda^3} + \frac{\mu^2}{\lambda^2} + \frac{\mu}{\lambda}\right) \\ \mathbb{E}[\text{thời gian đi từ 2 tới 5}] &= \frac{1}{3\lambda} \left(1 + \frac{\mu^2}{\lambda^2} + \frac{\mu}{\lambda}\right) + \frac{1}{4\lambda} \left(1 + \frac{\mu^3}{\lambda^3} + \frac{\mu^2}{\lambda^2} + \frac{\mu}{\lambda}\right) + \frac{1}{5\lambda} \left(1 + \frac{\mu^2}{\lambda^2} + \frac{\mu}{\lambda}\right)\end{aligned}$$

Exercise 4. Consider two machines, both of which have an exponential lifetime with mean $1/\lambda$. There is a single repairman that can service machines at an exponential rate μ . Set up the Kolmogorov backward equations.

Gọi $X(t)$ là số máy hỏng tại thời điểm t . $X(t) \in \{0, 1, 2\}$

TH1: $X(t) = 0$, nghĩa là không có máy hỏng

Từ trạng thái 0 chỉ có thể $\rightarrow$ trạng thái 1:

$$q_{01} = v_0 = 2\lambda$$

Vậy phương trình Backward trong trường hợp này là:

$$\frac{d}{dt}P_{0j}(t) = -2\lambda P_{0j}(t) + 2\lambda P_{1j}(t)$$

TH2: $X(t) = 1$, nghĩa là có 1 máy hỏng

Từ trạng thái 0 có thể qua trạng thái 1 hoặc 2:

$$q_{10} = \mu \quad ; \quad q_{12} = \lambda \quad ; \quad v_1 = \lambda + \mu$$

Vậy phương trình Backward trong trường hợp này là:

$$\frac{d}{dt}P_{1j}(t) = -(\lambda + \mu)P_{1j}(t) + \mu P_{0j}(t) + \lambda P_{2j}(t)$$

TH3: $X(t) = 2$, nghĩa là có 2 máy hỏng
 Từ trạng thái 2 chỉ có thể $\rightarrow$ trạng thái 1:

$$q_{21} = v_2 = \mu$$

Vậy phương trình Backward trong trường hợp này là:

$$\frac{d}{dt}P_{2j}(t) = -\mu P_{2j}(t) + \mu P_{1j}(t)$$

Exercise 5. A small barbershop, operated by a single barber, has room for at most two customers. Potential customers arrive at a Poisson rate of three per hour, and the successive service times are independent exponential random variables with mean $\frac{1}{4}$ hour.

- What is the average number of customers in the shop?
- What is the proportion of potential customers that enter the shop?
- If the barber could work twice as fast, how much more business would he do?

Gọi $N(t)$ là số khách hàng tính tới thời điểm t .
 Trong tiệm chỉ tối đa 2 khách nên $N(t) \in \{0, 1, 2\}$.
 Khách hàng đến phân phối Poisson(3). Vậy **tỉ lệ sinh** là:

$$\lambda_n = \begin{cases} 3, & n = 0, 1 \\ 0, & n = 2 \end{cases}$$

Thời gian phục phân phối Exp(4). Vậy **tỉ lệ tử** là:

$$\mu_n = \begin{cases} 0, & n = 0 \\ 4, & n = 1, 2 \end{cases}$$

a)

Kì vọng cần tính là:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[N(t)] &= \sum_{i=0}^2 i \times P_i = 0 \times P_0 + 1 \times P_1 + 2 \times P_2 \\ &= P_1 + 2P_2 \end{aligned}$$

Trước hết, chúng ta tính C_1 và C_2 :

$$C_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} = \frac{3}{4} \quad ; \quad C_2 = \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} = \frac{9}{16}$$

Tính P_0 :

$$P_0 = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n} = \frac{1}{1 + C_1 + C_2} = \frac{1}{1 + \frac{3}{4} + \frac{9}{16}} = \frac{16}{37}$$

Tính P_1 :

$$P_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} P_0 = \frac{12}{37}$$

Tính P_2 :

$$P_2 = \frac{\lambda_1}{\mu_2} P_1 = \frac{9}{37}$$

Thay vào kì vọng trên, ta được:

$$\mathbb{E}[N(t)] = \frac{12}{37} + 2 \times \frac{9}{37} = \frac{30}{37} \approx 0.8 \text{ người}$$

b) Xác suất cần tính là:

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(\text{có khách hàng tiềm năng vào shop}) = P_0 + P_1 = \frac{28}{37}$$

c) Khi người thợ làm nhanh lên thì **tỉ lệ tử thay đổi**:

$$\mu'_n = \begin{cases} 0, & n = 0 \\ 8, & n = 1, 2 \end{cases}$$

Tính C_1, C_2 và P_0, P_1, P_2 tương tự ở trên. Xác suất có khách hàng tiềm năng vào shop lúc này là:

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(\text{có khách hàng tiềm năng vào shop khi thợ làm nhanh gấp đôi}) = P_0 + P_1 = \frac{88}{97}$$

Trung bình một giờ có 3 khách **định** vào tiệm, nhưng chưa chắc sẽ vào (vì tiệm đã đầy 2 khách). Vì vậy số khách có thể phục thêm trong mỗi giờ là:

$$3 \times [\mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)] \approx 0.45 \text{ người}$$

Exercise 6. Potential customers arrive at a full-service, one-pump gas station at a Poisson rate of 20 cars per hour. However, customers will only enter the station for gas if there are no more than two cars (including the one currently being attended to) at the pump. Suppose the amount of time required to service a car is exponentially distributed with a mean of five minutes.

- What is the average number of customers in the full service?
- What fraction of the attendant's time will be spent servicing cars?
- What fraction of potential customers are lost?

Gọi $N(t)$ là số xe ở cây xăng tính tới thời điểm t . $N(t) \in \{0, 1, 2, 3\}$

Ta có **tỉ lệ sinh** là:

$$\lambda_n = \begin{cases} 20, & n = 0, 1, 2 \\ 0, & n = 3 \end{cases}$$

Và **tỉ lệ tử** là:

$$\mu_n = \begin{cases} 12, & n = 1, 2, 3 \\ 0, & n = 0 \end{cases}$$

Tương tự **Exercise 5**. Ta tính được:

$$P_0 = \frac{27}{272} \quad ; \quad P_1 = \frac{45}{272} \quad ; \quad P_2 = \frac{75}{272} \quad ; \quad P_3 = \frac{125}{272}$$

a) Kỳ vọng cần tính là:

$$\mathbb{E}[N(t)] = \sum_{i=0}^3 i \times P_i = \frac{285}{136} \approx 2 \text{ (xe)}$$

b) Tỷ lệ thời gian nhân viên **thực sự** làm việc là:

$$P_1 + P_2 + P_3 = \frac{245}{272} \approx 0.9$$

c) Tỷ lệ khách sẽ bỏ đi (trạm đang có 3 xe) là:

$$P_3 = \frac{125}{272} \approx 0.46$$

Chương 5

Chuyển động Brown (Brownian motion)

5.1 Mở đầu

Chuyển động Brown là một quá trình ngẫu nhiên liên tục, lần đầu được quan sát bởi Robert Brown vào năm 1827. Về sau, Albert Einstein (1905) đưa ra mô hình lý thuyết cho hiện tượng này, và Norbert Wiener xây dựng công thức toán học nghiêm ngặt, từ đó hình thành quá trình Wiener. Đây là một mô hình cơ bản trong lý thuyết xác suất. Trong học phần này, chúng ta chỉ học chuyển động Brown chuẩn.

5.2 Martingale - Supermartingale - Submartingale - Stopping time

5.2.1 Martingale

Định nghĩa 5.2.1. Một quá trình ngẫu nhiên $\{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ được gọi là **martingale** nếu với $n = 0, 1, 2, \dots$, X_n thỏa:

- $\mathbb{E}|X_n| < \infty$
- $\mathbb{E}[X_{n+1} \mid X_0, X_1, \dots, X_n] = X_n$

Định nghĩa 5.2.2. Dãy $X_0, X_1, \dots, X_n$ được gọi là **thích nghi** (adapted to) $Y_0, Y_1, \dots, Y_n$ nếu với mỗi n thì X_n là $\sigma(Y_0, Y_1, \dots, Y_n)$ - đo được.

Định nghĩa 5.2.3. Giả sử $X_0, X_1, \dots, X_n$ thích nghi $Y_0, Y_1, \dots, Y_n$ và $\mathbb{E}|X_n| < \infty$ với mọi n . X_n là martingale theo nghĩa dãy $Y_0, Y_1, \dots, Y_n$ nếu với mỗi n :

$$\mathbb{E}[X_{n+1} \mid Y_0, Y_1, \dots, Y_n] = X_n$$

Định nghĩa 5.2.4. Một dãy σ -trường $\mathcal{F}_0, \mathcal{F}_1, \dots$ trên Ω thỏa:

$$\mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \dots \subset \mathcal{F}$$

được gọi là một **bộ lọc** (filtration) trên $(\Omega, \mathcal{F})$.

Định nghĩa 5.2.5. Một dãy $X_0, X_1, \dots$ là một *martingale* với bộ lọc $\mathcal{F}_0, \mathcal{F}_1, \dots$ nếu

- $\mathbb{E}|X_n| < \infty$
- X_n là $\mathcal{F}_n$ -đo được
- $\mathbb{E}(X_{n+1} | \mathcal{F}_n) = X_n$ với mỗi n

VD: Giả sử $X_1, X_2, \dots$ là dãy biến ngẫu nhiên độc lập khả tích thoả $\mathbb{E}(X_n) = 0$ với mọi $n = 1, 2, \dots$. Gọi

$$S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n \quad ; \quad \mathcal{F}_n = \sigma(X_1, \dots, X_n)$$

Chứng minh S_n là một martingale với bộ lọc $\mathcal{F}_n$

Giải

Ta có:

$$\mathbb{E}(|S_n|) = \mathbb{E}(|X_1 + \dots + X_n|) \leq \mathbb{E}(|X_1|) + \dots + \mathbb{E}(|X_n|) < \infty$$

$$S_n = X_1 + \dots + X_n \text{ hiển nhiên } \mathcal{F}_n\text{-đo được}$$

$$\mathbb{E}(S_{n+1} | \mathcal{F}_n) = \mathbb{E}(X_{n+1} | \mathcal{F}_n) + \mathbb{E}(S_n | \mathcal{F}_n) = \mathbb{E}(X_{n+1}) + S_n = 0 + S_n = S_n$$

Vậy ta có điều phải chứng minh.

5.2.2 Supermartingale

Định nghĩa 5.2.6. Một dãy $X_0, X_1, \dots$ là một *supermartingale* với bộ lọc $\mathcal{F}_0, \mathcal{F}_1, \dots$ nếu

- $\mathbb{E}|X_n| < \infty$
- X_n là $\mathcal{F}_n$ -đo được
- $\mathbb{E}(X_{n+1} | \mathcal{F}_n) \leq X_n$ với mỗi n

Định nghĩa 5.2.7. Một dãy $X_0, X_1, \dots$ là một *submartingale* với bộ lọc $\mathcal{F}_0, \mathcal{F}_1, \dots$ nếu

- $\mathbb{E}|X_n| < \infty$
- X_n là $\mathcal{F}_n$ -đo được
- $\mathbb{E}(X_{n+1} | \mathcal{F}_n) \geq X_n$ với mỗi n

Định nghĩa 5.2.8. Một biến ngẫu nhiên $T \in \{0, 1, \dots\} \cup \{\infty\}$ được gọi là *thời gian dừng* (stopping time) (hiểu theo nghĩa bộ lọc $\mathcal{F}_n$ nếu với mỗi $n = 0, 1, \dots$

$$\{T = n\} \in \mathcal{F}_n$$

VD: Giả sử một đồng xu được tung liên tục, và mỗi lần tung, ta sẽ thắng hoặc thua 1\$ tùy vào mặt của đồng xu. Giả sử ta bắt đầu trò chơi với 5\$ và quyết định chơi cho đến khi có 10\$ hoặc mất sạch tiền. Nếu X_n là số tiền ta có ở bước thứ n , thì thời gian chúng ta dừng chơi là

$$T = \min\{n : X_n = 10 \text{ hoặc } X_n = 0\}$$

Ta có:

$$\{T = n\} = \{0 < X_1 < 10\} \cap \dots \cap \{0 < X_{n-1} < 10\} \cap \{X_n = 10 \text{ hoặc } = 0\}$$

Với mỗi $\{0 < X_i < 10\}$ đều thuộc vào $\mathcal{F}_n$ hay

$$\{T = n\} \in \mathcal{F}_n$$

5.3 Chuyển động Brown chuẩn

Định nghĩa 5.3.1. Một quá trình ngẫu nhiên $\{X(t), t \geq 0\}$ được gọi là **chuyển động Brown** (Brownian motion) nếu:

- $X(0) = 0$ h.c.c
- $X(t)$ là hàm liên tục hầu chắc chắn với biến t
- $\{X(t), t \geq 0\}$ có số gia độc lập và dừng
- Với mọi $0 \leq s < t$ thì $X(t) - X(s)$ có phân phối chuẩn với trung bình 0 và phương sai là $\sigma^2(t - s)$

Khi $\sigma = 1$, thì quá trình trên gọi là **chuyển động Brown chuẩn** (standard Brownian motion). Bất kì chuyển động Brown nào cũng có thể chuẩn hoá để đưa về chuyển động Brown chuẩn bằng cách đặt:

$$B(t) = \frac{X(t)}{\sigma}$$

Với chuyển động Brown chuẩn, ta có:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}[X(s+t) \leq y \mid X(s) = x] &= \mathbb{P}[X(s+t) - X(s) \leq y - x] \\ &= \Phi\left(\frac{y - x}{\sqrt{t}}\right) \end{aligned}$$

Và **phân phối có điều kiện** của $X(s)$ khi biết $X(t) = B$ với $s < t$ là phân phối chuẩn với trung bình và phương sai:

$$\{X(s) \mid X(t) = B\} \sim \mathcal{N}\left(\frac{s}{t}B, \frac{s}{t}(t-s)\right)$$

VD: Trong một cuộc đua xe đạp giữa 2 vận động viên. Gọi $Y(t)$ là khoảng thời gian (tính bằng giây) mà vận động viên ở làn trong dẫn trước khi đã hoàn thành 100% quãng đường. Giả sử rằng $\{Y(t), 0 \leq t \leq 1\}$ có thể được mô hình hóa hiệu quả bằng một chuyển động Brown với tham số phương sai σ^2 .

- a) Nếu vận động viên ở làn trong đang dẫn trước σ giây tại giữa đường đua, xác suất để vận động viên ấy chiến thắng là bao nhiêu?
 b) Nếu vận động viên ở làn trong thắng cuộc với σ giây cách biệt, xác suất để vận động viên đó chạy phía trước người còn lại tại giữa đường đua là bao nhiêu?

Giải

a) Xác suất cần tính là:

$$\mathbb{P}[Y(1) > 0 \mid Y(1/2) = \sigma]$$

Giải thích: Vì $Y(k)$ đo thời gian vận động viên I **dẫn trước** vận động viên O khi hoàn thành 100% quãng đường. Vì vậy nếu I chiến thắng, có nghĩa là, khi hoàn thành 100% đường đua, tương ứng với $k = 1$ thì $Y(1) > 0$. Ví dụ đơn giản hơn: A chạy tới đích mất 10 giây và B chạy tới đích mất 7 giây. Thì thời gian B đến đích nhanh hơn A là 3 giây > 0 .

Điều kiện $Y(1/2) = \sigma$ có nghĩa lại tại điểm vận động viên hoàn thành $100 \times \frac{1}{2}\%$ (một nửa đường đua), vận động viên I nhanh hơn σ giây so với vận động viên O (ứng với đề).

Tính tiếp xác suất trên:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}[Y(1) > 0 \mid Y(1/2) = \sigma] &= \mathbb{P}[Y(1) - Y(1/2) > -\sigma \mid Y(1/2) - Y(0) = \sigma] \quad (Y(0) = 0) \\ &= \mathbb{P}[Y(1) - Y(1/2) > -\sigma] \quad \text{do } [Y(1) - Y(1/2)] \text{ độc lập } [Y(1/2) - Y(0)] \\ &= \mathbb{P}[Y(1/2) - Y(0) > -\sigma] \quad \text{tính dừng của } Y(t) \\ &= \mathbb{P}[Y(1/2) > -\sigma] \\ &= \mathbb{P}\left[\frac{Y(1/2)}{\sigma/\sqrt{2}} > \sqrt{2}\right] \\ &= \Phi(\sqrt{2}) \approx 0.9213 \end{aligned}$$

b) Xác suất cần tính là:

$$\mathbb{P}[Y(1/2) > 0 \mid Y(1) = \sigma] = \mathbb{P}\left[\frac{Y(1/2)}{\sigma} > 0 \mid Y(1) = \frac{\sigma}{\sigma} = 1\right] \quad (*)$$

Do $\frac{Y(t)}{\sigma}$ là chuẩn động Brown chuẩn nên:

$$\left\{\frac{Y(1/2)}{\sigma} \mid Y(1) = 1\right\} \sim \mathcal{N}\left(\frac{1}{2} \times 1; \frac{1}{4}\right)$$

Tiếp tục tính xác suất trên:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}[Y(1/2) > 0 \mid Y(1) = \sigma] &= \mathbb{P}\left[\frac{Y(1/2)}{\sigma} > 0 \mid Y(1) = \frac{\sigma}{\sigma} = 1\right] \\ &= \mathbb{P}\left[\frac{\frac{Y(1/2)}{\sigma} - \frac{1}{2}}{1/2} > \frac{-1/2}{1/2} \mid Y(1) = \frac{\sigma}{\sigma} = 1\right] \\ &= \Phi(1) \approx 0.8413\end{aligned}$$

5.4 Thời điểm dừng (hitting time)

Định nghĩa 5.4.1. *Giả sử*

- $X(u)$ là chuyển động Brown chuẩn
- $X(u) \geq 0$ với mọi u
- Cho trước $x > 0$ và $t > 0$ (cố định)

Thì **thời gian dừng** (hitting time) được định nghĩa là:

$$\tau = \min\{u \geq 0 : X(u) = x\}$$

τ là biến ngẫu nhiên phụ thuộc vào quỹ đạo mẫu cụ thể, tại đó $X(u)$ lần đầu tiên đạt giá trị x .

Ta có công thức tính nhanh:

$$\mathbb{P}(\tau_x \leq t) = 2 \left[1 - \Phi\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right) \right]$$

5.5 Tóm tắt chuyển động Brown chuẩn

Cho $X(t)$ là chuyển động Brown chuẩn thì:

1. Với $t > 0$, $X(t) \sim \mathcal{N}(0, t)$
2. $0 \leq s < t$, $X(t) - X(s) \sim N(0, t - s)$
3. $0 < s \leq t$, $\{X(t) \mid X(s) = B\} \sim \mathcal{N}(B, t - s)$
4. $0 \leq s < t$, $\{X(s) \mid X(t) = B\} \sim \mathcal{N}\left(\frac{s}{t}B, \frac{s}{t}(t - s)\right)$
5. $0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n \Rightarrow X(t_1); X(t_2) - X(t_1); \dots; X(t_n) - X(t_{n-1})$ độc lập
6. $(X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n))$ có phân phối chuẩn nhiều chiều
7. $X(t)$ là Markov liên tục và $X(t) - X(s)$ độc lập với $\mathcal{F}_s = \sigma(X(r), 0 < r \leq s)$

8. $X(t)$ là Martingale với bộ lọc $\mathcal{F}_t$
9. $X(t)$ là quá trình Gauss
10. $X(t)$ liên tục nhưng không khả vi
11. Thời điểm dừng $T_x = \inf\{t : X_t = x\}$ và $Y_t = X_{t+T} - X_T$ độc lập $\mathcal{F}_T = \sigma\{X_t, t \leq T\}$

5.6 Bài tập Chương 5

Giả sử $\{X(t), t \geq 0\}$ là chuyển động Brown chuẩn. Nghĩa là $X(t) \sim N(0, t)$, hay

1. $\mathbb{E}[X(t)] = 0$ (i)
2. $\mathbb{E}[X(t)^2] = \text{Var}[X(t)] = t$ (ii)

Exercise 1. Show that $\mathbb{E}[X(t)X(s)] = \min\{s, t\}$

Với $s < t$ ta có:

$$X(t) = X(s) + [X(t) - X(s)]$$

Nhân 2 vế với $X(s)$ ta được:

$$X(t)X(s) = [X(s) + (X(t) - X(s))] \times X(s)$$

Lấy kì vọng 2 vế ta được:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X(t)X(s)] &= \mathbb{E}\{[X(s) + (X(t) - X(s))] \times X(s)\} \\ &= \mathbb{E}[X(s)^2] + \mathbb{E}\{(X(t) - X(s)) \times X(s)\} \quad (\text{tính tuyến tính của kì vọng}) \\ &= s + \mathbb{E}[X(t) - X(s)] \times \mathbb{E}[X(s)] \quad (\text{theo (2) + độc lập}) \\ &= s + 0 = s \quad (*) \end{aligned}$$

Với $s \geq t$, chứng minh tương tự, ta được:

$$\mathbb{E}[X(t)X(s)] = t \quad (**)$$

Từ (*) và (**), ta được điều phải chứng minh.

Exercise 2. Show that $\mathbb{E}\{[X(t) - X(s)]^2\} = |t - s|$.

Ta có:

$$\begin{cases} 0 \leq s < t : X(t) - X(s) \sim \mathcal{N}(0, t - s) \\ 0 \leq t < s : X(s) - X(t) \sim \mathcal{N}(0, s - t) \end{cases}$$

Khi đó, với $t, s \geq 0$ bất kì:

$$|X(t) - X(s)| \sim \mathcal{N}(0, |t - s|)$$

Ta chứng minh:

$$\begin{aligned} VT &= \mathbb{E}\{[X(t) - X(s)]^2\} = \text{Var}[X(t) - X(s)] + \{\mathbb{E}[X(t) - X(s)]\}^2 \\ &= |t - s| + 0^2 = |t - s| \\ &= VP \end{aligned}$$

Exercise 3. Compute the characteristic function $\mathbb{E}[\exp\{i\lambda X(t)\}]$ for any $\lambda \in \mathbb{R}$.

Nếu $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, thì hàm sinh moment của X là:

$$M_X(a) = \mathbb{E}[e^{aX}] = \exp\left(\mu a + \frac{1}{2}\sigma^2 a^2\right)$$

Vì $X(t) \sim \mathcal{N}(0, t)$ nên $\mu = 0, \sigma^2 = t$ nên

$$M_{X(t)}(a) = \mathbb{E}[e^{aX}] = \exp\left(\frac{1}{2}ta^2\right)$$

Thay $a = i\lambda$, ta có:

$$\mathbb{E}[e^{i\lambda X(t)}] = M_{X(t)}(i\lambda) = \exp\left(\frac{1}{2}t(i\lambda)^2\right) = \exp\left(\frac{1}{2}t \cdot (-\lambda^2)\right) = \exp\left(-\frac{1}{2}\lambda^2 t\right)$$

Exercise 4. Show that $|X(t)|^2 - t$ is a martingale w.r.t the filtration $\mathcal{F}_t$.

$X(t)$ là $\mathcal{F}_t$ -đo được nên $|X(t)|^2 - t$ là $\mathcal{F}_t$ -đo được. (1)

Ta có:

$$\mathbb{E}[|X(t)|^2 - t] \leq \mathbb{E}[|X(t)|^2] + t = t + t = 2t < \infty \quad (2)$$

Với $s \leq t$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[|X(t)|^2 - t \mid \mathcal{F}_s] &= \mathbb{E}[|X(t)|^2 \mid \mathcal{F}_s] - t \\ &= \mathbb{E}[|X(t) - X(s) + X(s)|^2 \mid \mathcal{F}_s] - t \\ &= \mathbb{E}[|X(t) - X(s)|^2 \mid \mathcal{F}_s] + 2\mathbb{E}\{X(s)[X(t) - X(s)] \mid \mathcal{F}_s\} + \mathbb{E}[|X(s)|^2 \mid \mathcal{F}_s] - t \\ &= \mathbb{E}[|X(t) - X(s)|^2] + 2X(s)\mathbb{E}[X(t) - X(s) \mid \mathcal{F}_s] + (X(s))^2 - t \\ &= |t - s| + 0 + (X(s))^2 - t \\ &= t - s + (X(s))^2 - t \\ &= (X(s))^2 - s \quad (3) \end{aligned}$$

Từ (1),(2) và (3), ta được điều phải chứng minh.

Exercise 5. Show that for any $T > 0$: $V(t) = X(t + T) - X(T)$ is a Brownian motion.

1. $V(0) = X(0 + T) - X(T) = X(T) - X(T) = 0$
2. $X(t)$ là hàm liên tục theo biến t nên $X(t + T) - X(T) = V(t)$ cũng liên tục theo biến t
3. Giả sử $0 \leq t_0 < t_1 < \dots < t_n$, khi đó $V(t_k) = X(t_k + T) - X(T)$. Ta có:

$$V(t_k) - V(t_{k-1}) = X(t_k + T) - X(t_{k-1} + T)$$

Mà $X(t)$ có các số gia độc lập nên $V(t)$ cũng có số gia độc lập.

4. Với $0 \leq s < t$ và $h > 0$ ta có:

$$\begin{aligned} V(t + h) - V(s + h) &= [X(t + h + T) - X(T)] - [X(s + h + T) - X(T)] \\ &= X(t + h + T) - X(s + h + T) \\ &\sim X(t + T) - X(s + T) \quad (\text{do } X(t) \text{ có số gia dừng}) \end{aligned}$$

Mà

$$V(t) - V(s) = X(t + T) - X(s + T) \quad (1)$$

Vậy $V(t)$ có số gia dừng.

5. **Nhắc lại:** Nếu $X \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$ và X, Y độc lập, thì với mọi hằng số $a, b \in \mathbb{R}$, ta có:

$$Z = aX + bY \sim \mathcal{N}(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)$$

Từ (1)

$$V(t) - V(s) \sim \mathcal{N}(0, (t + T) - (s + T)) = \mathcal{N}(0, t - s)$$

Vậy $V(t)$ có số gia phân phối chuẩn với trung bình 0 và phương sai $\sigma^2(t - s)$ với $\sigma^2 = 1$
 $\Rightarrow V(t)$ là chuyển động Brown.

Exercise 6. Show that $Z(t) = -X(t)$ is a Brownian motion.

Dễ dàng chứng minh được như **Exercise 5**.

Exercise 7. Show that $e^{X(t)}e^{-\frac{t}{2}}$ is a martingale.

Đặt $Y(t) = e^{X(t)}e^{-t/2}$

$$1. \quad \mathbb{E}|Y(t)| = \mathbb{E}|e^{X(t)}e^{-t/2}| = e^{-t/2}\mathbb{E}[e^{X(t)}] \text{ (hàm mũ luôn dương)} = e^{-t/2}e^{t/2} = 1 < \infty$$

2. Với $0 \leq s < t$, ta có:

$$Y(t) = \text{Exp}[X(s) + X(t) - X(s)] \times \text{Exp}(-t/2)$$

Từ đó

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Y(t) \mid \mathcal{F}_s] &= \mathbb{E}[e^{X(s)} \times e^{X(t)-X(s)} \times e^{-t/2} \mid \mathcal{F}_s] \\ &= e^{X(s)} \times e^{-t/2} \times \mathbb{E}(e^{X(t)-X(s)} \mid \mathcal{F}_s) \\ &= e^{X(s)} \times e^{-t/2} \times \mathbb{E}(e^{X(t)-X(s)}) \text{ (Tính chất 7)} \\ &= e^{X(s)} \times e^{-t/2} \times e^{(t-s)/2} \\ &= e^{-s/2} \times e^{X(s)} \\ &= Y(s) \end{aligned}$$

Vậy $Y(t)$ là một martingale với bộ lọc tự nhiên.

Chương 6

Các đề thi cuối kì và lời giải

6.1 CK II - Năm học 2022-2023

6.1.1 Đề thi

Câu 1 (2.0 điểm). Cho $\{X_n, n \geq 0\}$ là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập cùng phân phối với kỳ vọng 0 và phương sai 1. Theo bạn $\{X_n\}$ có phải là quá trình dừng yếu hay không? Giải thích.

Câu 2 (3.0 điểm). Giả sử số cuộc gọi đến một trung tâm môi giới tuân theo quá trình Poisson với tỉ lệ $\lambda = 6$.

- a) Tính xác suất để có nhiều hơn 2 cuộc gọi đến trong một giờ đầu tiên.
- b) Người trả lời điện thoại chờ đến khi nào đủ 10 cuộc gọi thì mới đi ăn trưa. Tính kỳ vọng thời gian chờ của người này.
- c) Biết rằng có k cuộc gọi đến trong bốn giờ đầu tiên. Tính xác suất để có j cuộc gọi đến trong một giờ đầu tiên ($j < k$).

Câu 3 (3.0 điểm). Một xe khách chỉ hoạt động ở hai khu vực A và B. Nếu tài xế đón khách ở khu vực A, xác suất để khách yêu cầu chạy trong khu vực A này là 0.6, còn chạy qua khu vực B là 0.4. Nếu tài xế đón khách ở khu vực B, xác suất để khách yêu cầu chạy trong khu vực B này là 0.7, còn chạy qua khu vực A là 0.3. Chi phí khách phải trả để chạy trong khu vực A là 600 nghìn, chạy trong khu vực B là 800 nghìn, và chạy từ khu vực A qua B hay từ B qua A là 1 triệu 200 nghìn.

- a) Xác định xích Markov và không gian trạng thái.
- b) Xác định ma trận chuyển.
- c) Vẽ biểu đồ liên hệ giữa các trạng thái.
- d) Các trạng thái này ở dạng lặp, chuyển hay hấp thụ?
- e) Tính xác suất dừng.
- f) Tính trung bình số tiền tài xế kiếm được cho mỗi chuyến đi.

Câu 4 (2.0 điểm). Cho $W(t)$ và $B(t)$ với $t \geq 0$ là 2 chuyển động Brown chuẩn và độc lập với nhau. Đặt

$$X(t) = \sqrt{\alpha}W(t) + \sqrt{1-\alpha}B(t)$$

với $0 < \alpha < 1$. Chứng minh $X(t)$ là chuyển động Brown.

6.1.2 Lời giải

Câu 1: Nếu $X(n)$ là quá trình dừng yếu thì:

$$\bullet \mathbb{E}[X(t)] = \mu \quad (1)$$

$$\bullet R_X(t, s) = \mathbb{E}[X(t)X(s)] = R_X(|t - s|) \quad (2)$$

(1) thỏa do giả thuyết: $\mathbb{E}[X(t)] = 0$ với mọi $n \geq 0$.

Kiểm tra (2)

$$R_X(t, s) = \begin{cases} 1, & s = t \\ 0, & s \neq t \end{cases}$$

Hay viết lại

$$R_X(t, s) = \begin{cases} 1, & |t - s| = 0 \\ 0, & |t - s| \neq 0 \end{cases}$$

là một hàm phụ thuộc vào $|t - s|$. Vậy $X(n)$ là quá trình dừng yếu.

Câu 2: Gọi $X(t)$ là số cuộc gọi đến tính tới thời điểm t và $X(t) \sim \text{Poisson}(6)$

a) Xác suất cần tính là:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}[N(1) > 2] &= 1 - \sum_{k=0}^2 \mathbb{P}[N(1) = k] = 1 - \sum_{k=0}^2 \frac{e^{-6} \cdot 6^k}{k!} \\ &= 1 - e^{-6} \left(\frac{6^0}{0!} + \frac{6^1}{1!} + \frac{6^2}{2!} \right) \\ &= 1 - e^{-6}(1 + 6 + 18) \\ &= 1 - 25e^{-6} \end{aligned}$$

b) Gọi T_{10} là thời gian chờ 10 cuộc gọi.

Vậy $T_{10} \sim \text{Gamma}(k = 10, \lambda = 6)$. Kì vọng cần tính là:

$$\mathbb{E}[T_{10}] = \frac{k}{\lambda} = \frac{10}{6} \text{ (giờ)}$$

c) Xác suất cần tính là:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}[X(1) = j \mid X(4) = k] &= \frac{\mathbb{P}[X(1) = j, X(4) = k]}{\mathbb{P}[X(4) = k]} \\ &= \frac{\mathbb{P}[X(4) - X(1) = k - j, X(1) = j]}{\mathbb{P}[X(4) = k]} \\ &= \frac{\mathbb{P}[X(4) - X(1) = k - j] \times \mathbb{P}[X(1) = j]}{\mathbb{P}[X(4) = k]} \\ &\quad (\text{do } X(4) - X(1) \text{ độc lập với } X(1)) \\ &= (6 \times 3)^{k-j} \frac{e^{-6 \times 3}}{(k-j)!} \times (6 \times 1)^j \frac{e^{-6 \times 1}}{j!} : \left[(6 \times 4)^k \frac{e^{-6 \times 4}}{k!} \right] \end{aligned}$$

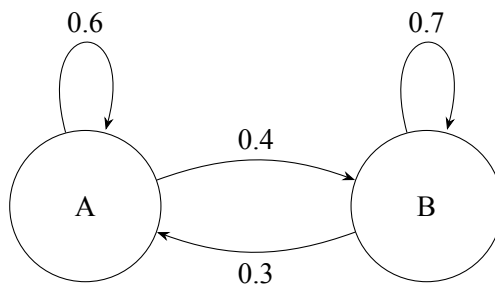
Câu 3:

a) Gọi X_n là địa điểm mà tài xế đón khách thứ n . Không gian trạng thái là $I = \{A, B\}$

b) Ma trận xác suất chuyển là:

$$P = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.3 & 0.7 \end{bmatrix}$$

c) Biểu đồ liên hệ giữa các trạng thái là:



d) **Tại trạng thái A:** Ta tính f_{AA}

$$\begin{aligned}
 f_{AA} &= 0.6 + 0.4 \times 0.3 + 0.4 \times 0.7 \times 0.3 + 0.4 \times 0.7 \times 0.7 \times 0.3 + \dots \\
 &= 0.6 + 0.4 \times 0.3 \times (1 + 0.7 + 0.7^2 + \dots) \\
 &= 0.6 + 0.12 \times \sum_{i=0}^{\infty} 0.7^i \\
 &= 0.6 + 0.12 \times \frac{1}{1 - 0.7} \\
 &= 0.6 + 0.12 \times \frac{10}{3} = 1
 \end{aligned}$$

Vậy trạng thái A là trạng thái lặp.

Tại trạng thái B: Ta tính f_{BB}

$$\begin{aligned}
 f_{BB} &= 0.7 + 0.3 \times 0.4 + 0.3 \times 0.6 \times 0.4 + 0.3 \times 0.6 \times 0.6 \times 0.4 + \dots \\
 &= 0.7 + 0.3 \times 0.4 \times (1 + 0.6 + 0.6^2 + \dots) \\
 &= 0.7 + 0.12 \times \sum_{i=0}^{\infty} 0.6^i \\
 &= 0.7 + 0.12 \times \frac{1}{1 - 0.6} = 1
 \end{aligned}$$

Vậy trạng thái B là trạng thái lặp.

e) Gọi phân phối dừng là $\pi = (\pi_A, \pi_B)$. Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} \pi_A = 0.6\pi_A + 0.3\pi_B \\ \pi_B = 0.4\pi_A + 0.7\pi_B \\ \pi_A + \pi_B = 1 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình, ta được:

$$\pi = \left(\frac{3}{7}; \frac{4}{7} \right)$$

f) Kỳ vọng cần tính là:

$$\mathbb{E}[\text{thu nhập}] = \pi_A \times \mathbb{E}[\text{Thu nhập tại A}] + \pi_B \times \mathbb{E}[\text{Thu nhập tại B}]$$

Trung bình thu nhập tại A:

- Chạy trong khu vực A: 600
- Chạy qua khu vực B: 1200

Vậy

$$\mathbb{E}[\text{Thu nhập tại A}] = 0.6 \times 600 + 0.4 \times 1200 = 840$$

Tương tự, ta tính được **Trung bình thu nhập tại B:**

$$\mathbb{E}[\text{Thu nhập tại B}] = 0.7 \times 800 + 0.3 \times 1200 = 920$$

Thay vào kỳ vọng ban đầu, ta được:

$$\mathbb{E}[\text{thu nhập}] = \frac{3}{7} \times 840 + \frac{4}{7} \times 920 \approx 886 \text{ (nghìn đồng)}$$

Bài 4:

Ta có $W(t)$ và $B(t)$ là chuyển động Brown chuẩn nên:

$$\mathbb{E}[W(t)] = \mathbb{E}[B(t)] = 0 \quad (1)$$

Và

$$\mathbb{E}[W(t)^2] = \mathbb{E}[B(t)^2] = t \quad (2)$$

Bắt đầu chứng minh:

1. $X(0) = \sqrt{\alpha} W(0) + \sqrt{1-\alpha} B(0) = 0$
2. $X(t)$ là hàm liên tục theo biến t hiển nhiên
3. Giả sử $0 \leq t_0 < t_1 < \dots < t_n$ khi đó $X(t_k) = \sqrt{\alpha} W(t_k) + \sqrt{1-\alpha} B(t_k)$. Ta có:

$$X(t_k) - X(t_{k-1}) = \sqrt{\alpha} [W(t_k) - W(t_{k-1})] + \sqrt{1-\alpha} [B(t_k) - B(t_{k-1})]$$

Do $W(t)$ và $B(t)$ có số gia độc lập nên $X(t)$ cũng có số gia độc lập.

4. Với $0 \leq s < t$ và $h > 0$ ta có:

$$\begin{aligned} X(t+h) - X(s+h) &= \sqrt{\alpha} [W(t+h) - W(s+h)] + \sqrt{1-\alpha} [B(t+h) - B(s+h)] \\ &\sim \sqrt{\alpha} [W(t) - W(s)] + \sqrt{1-\alpha} [B(t) - B(s)] \\ &\quad (\text{do } W(t) \text{ và } B(t) \text{ đều có số gia dừng}) \end{aligned}$$

Mà

$$X(t) - X(s) = \sqrt{\alpha} [W(t) - W(s)] + \sqrt{1-\alpha} [B(t) - B(s)] \quad (1)$$

Vậy $X(t) - X(s) \sim \mathcal{N}(0, t-s)$ hay $X(t)$ có số gia dừng.

5. **Nhắc lại:** Nếu $X \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$ và X, Y độc lập, thì với mọi hằng số $a, b \in \mathbb{R}$, ta có:

$$Z = aX + bY \sim \mathcal{N}(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)$$

Từ (1)

$$X(t) - X(s) \sim \mathcal{N}(0; (\sqrt{\alpha})^2(t-s) + (\sqrt{1-\alpha})^2(t-s)) = \mathcal{N}(0; t-s)$$

Vậy $X(t)$ có số gia phân phối chuẩn với trung bình 0 và phương sai $\sigma^2(t-s)$ với $\sigma^2 = 1 \Rightarrow X(t)$ là chuyển động Brown.

6.2 CK II - Năm học 2023-2024

6.2.1 Đề thi

Câu 1: Viết phương trình thuận (forward equation) cho quá trình sinh tử tổng quát.

Câu 2: Số khách hàng đến một cửa hàng tiện ích tuân theo luật phân phối Poisson với tỉ lệ $\lambda = 5$ mỗi giờ. Tính xác suất có 5 khách hàng đến trong một giờ đầu tiên sau khi cửa hàng mở cửa biết rằng có 12 khách đến trong vòng 3 giờ đầu tiên khi cửa hàng mở cửa.

Câu 3: Trong một ngày, một máy có hai tình trạng: hoạt động (tình trạng 1) hoặc bị hỏng (tình trạng 0). Nếu hôm nay máy hoạt động, thì xác suất hôm sau nó lại hoạt động là b . Nếu máy bị hỏng, xác suất để máy này được sửa chữa và hoạt động lại vào hôm sau là r . Giả sử tình trạng của máy ngày hôm sau không phụ thuộc vào tình trạng của máy vào những hôm trước.

A –

- Có thể mô hình hoá hoạt động của máy như một xích Markov được không? Giải thích.
- Xác định không gian các trạng thái hoạt động của máy.
- Xác định ma trận xác suất chuyển.
- Giả sử máy vẫn hoạt động tốt ở ngày thứ n , tính xác suất để tình trạng máy ở ngày thứ $n+1, n+2, n+3$ là 1, 0, 1.

B –

Bài toán trên được thay đổi như sau: Nếu máy bị hỏng 3 ngày thì sẽ thay máy mới.

- Xác định lại không gian các trạng thái cho mô hình Markov mới này.
- Xác định lại ma trận xác suất chuyển cho mô hình Markov mới này với $b = 0,1$ và $r = 0,8$.
- Giả sử 60% máy ở trạng thái hoạt động tốt, 20% máy bị hỏng 1 ngày, 15% máy bị hỏng 2 ngày, 5% máy bị hỏng 3 ngày. Xác định phân phối xác suất tình trạng máy sau 2 ngày.

Câu 4: Một cửa tiệm photo có 3 máy photo và hai thợ sửa máy. Thời gian hoạt động của máy (tính đến khi bị hỏng) có phân phối mũ với trung bình là 10. Thời gian cần thiết để một thợ sửa máy sửa một máy hỏng có phân phối mũ với trung bình là 8. Sau một thời gian dài sử dụng, hãy tính:

- a) Trung bình số máy đang hỏng hóc.
b) Xác suất để hai thợ sửa máy đều bận.

Câu 5 (2.0 điểm). Cho $W(t)$ và $B(t)$ với $t \geq 0$ là hai chuyển động Brown chuẩn và độc lập với nhau.

- a) Chứng minh rằng quá trình $Z(t) = W(t) - B(t)$ là một chuyển động Brown.
b) Tính phương sai của $Z(t)$.

6.2.2 Lời giải

Câu 1: Xem lại lý thuyết

Câu 2: Gọi $N(t)$ là số khách đến cửa hàng tính tới thời điểm t .
Xác suất cần tính là:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}[N(1) = 5 \mid N(3) = 12] &= \frac{\mathbb{P}[N(1) = 5, N(3) = 12]}{\mathbb{P}[N(3) = 12]} \\ &= \frac{\mathbb{P}[N(1) = 5, N(3) - N(1) = 7]}{\mathbb{P}[N(3) = 12]} \\ &= \frac{\mathbb{P}[N(1) = 5] \times \mathbb{P}[N(3) - N(1) = 7]}{\mathbb{P}[N(3) = 12]} \quad (\text{do } N(3) - N(1) \text{ độc lập với } N(1)) \\ &\approx 0.1462\end{aligned}$$

Câu 3:

A

Gọi $X(n)$ trạng thái máy tại ngày n .

a) Có. Vì trạng thái của ngày hôm sau chỉ phụ thuộc vào trạng thái ngày hôm nay, không phụ thuộc vào những trước nữa.

b) Không gian trạng thái là $I = \{0, 1\}$

c) Ma trận xác suất chuyển là:

$$P = \begin{bmatrix} 1-r & r \\ 1-b & b \end{bmatrix}.$$

d) Xác suất cần tính là:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}[X_{n+3} = 1, X_{n+2} = 0, X_{n+1} = 1 \mid X_n = 1] &= \mathbb{P}[X_{n+1} = 1 \mid X_n = 1] \\ &\quad \times \mathbb{P}[X_{n+2} = 0 \mid X_n = 1, X_{n+1} = 1] \\ &\quad \times \mathbb{P}[X_{n+3} = 1 \mid X_n = 1, X_{n+1} = 1, X_{n+2} = 0] \\ &= \mathbb{P}[X_{n+1} = 1 \mid X_n = 1] \times \mathbb{P}[X_{n+2} = 0 \mid X_{n+1} = 1] \\ &\quad \times \mathbb{P}[X_{n+3} = 1 \mid X_{n+2} = 0] \quad (\text{do tính Markov}) \\ &= b \times (1-b) \times r\end{aligned}$$

B

a) Các trạng mới sẽ là:

0 : đang hoạt động ; 1 : đã bị hỏng 1 ngày sau ngày đầu tiên

2 : đã hỏng liên tiếp 2 ngày ; 3 : đã hỏng liên tiếp 3 ngày

b) Với $b = 0.1$ và $r = 0.8$ thì ma trận xác suất chuyển là:

$$P = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.9 & 0 & 0 \\ 0.8 & 0 & 0.2 & 0 \\ 0.8 & 0 & 0 & 0.2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Giải thích:

Tại trạng thái 0, nghĩa là máy đang hoạt động, thì ngày mai xảy ra 2 trường hợp:

- Hoạt động tiếp vào ngày mai: Trạng thái 0
- Bị hỏng vào ngày mai: Trạng thái 1
- Không thể là **trạng thái 2 - đã 2 ngày hỏng** vì ngày đầu đang hoạt động
- Tương tự trên

Tại trạng thái 1, nghĩa là đã hư 1 ngày, thì ngày mai có thể sửa được - **trạng thái 0** hoặc tiếp tục hư - **trạng thái 2**.

Tương tự, ta sẽ điền được vào ma trận P ở trên.

c) Theo đề, ta có vector phân phối xác suất ban đầu là:

$$v_0 = (0.6, 0.2, 0.15, 0.05)$$

Phân phối xác suất tình trạng máy sau 2 ngày là:

$$v_0 \times P^2 \approx (0.572, 0.144, 0.168, 0.116)$$

Câu 4: Gọi $X(n)$ là số máy bị hỏng đang bị hỏng. $X(n) \in \{0, 1, 2, 3\}$

Xét $X(n) = i$, nghĩa là lúc này đang có i máy hỏng và có $3 - i$ máy đang hoạt động.

Tốc độ để có thêm một máy hỏng là:

$$\lambda_i = (3 - i) \times \frac{1}{10}$$

Có tối đa 2 thợ sửa nên số thợ đang sửa i máy là $k = \min(i, 2)$. Gọi T_j là thời gian thợ thứ j đang sửa máy của họ, $T_j \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{8}\right)$. Vậy thời gian để hệ chuyển sang trạng thái $i - 1$ là:

$$T = \min\{T_1, \dots, T_k\} \sim \text{Exp}\left(k \frac{1}{8}\right)$$

Nghĩa là tốc độ để sửa xong một máy khi đang có i máy hỏng là:

$$\mu_i = \min\{i, 2\} \times \frac{1}{8}$$

a) Kỳ vọng cần tính là:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X(t)] &= \sum_{i=0}^3 i \times P_i = 0 \times P_0 + 1 \times P_1 + 2 \times P_2 + 3 \times P_3 \\ &= P_1 + 2P_2 + 3P_3 \end{aligned}$$

Trước hết, chúng ta tính C_1, C_2 và C_3 :

$$C_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} = \frac{3 \times \frac{1}{10}}{\frac{1}{8}} = \frac{12}{5} \quad ; \quad C_2 = \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} = \frac{48}{25} \quad ; \quad C_3 = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \lambda_2}{\mu_1 \mu_2 \mu_3} = \frac{96}{125}$$

Tính P_0 :

$$P_0 = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n} = \frac{1}{1 + C_1 + C_2 + C_3} = \frac{125}{761}$$

Tính P_1 :

$$P_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} P_0 = \frac{300}{761}$$

Tính P_2 :

$$P_2 = \frac{\lambda_1}{\mu_2} P_1 = \frac{240}{761}$$

Tính P_3 :

$$P_3 = \frac{\lambda_2}{\mu_3} P_2 = \frac{96}{761}$$

Thay vào kỳ vọng trên, ta được:

$$\mathbb{E}[X(t)] = \frac{300}{761} + 2 \times \frac{240}{761} + 3 \times \frac{96}{761} = \frac{26}{23} \approx 1.4$$

b) Xác suất 2 thợ đều bận có nghĩa là hệ thống đang ở trạng thái 2 hoặc 3. Xác suất cần tính là:

$$\mathbb{P}(\text{2 thợ đều bận}) = P_2 + P_3 \approx 0.44$$

Câu 5: Ta có $W(t)$ và $B(t)$ là chuẩn động Brown chuẩn nên:

$$\mathbb{E}[W(t)] = \mathbb{E}[B(t)] = 0 \quad (1)$$

Và

$$\mathbb{E}[W(t)^2] = \mathbb{E}[B(t)^2] = t \quad (2)$$

a) Bắt đầu chứng minh:

$$1. \quad Z(0) = W(0) - B(0) = 0 - 0 = 0$$

2. $Z(t)$ là hàm liên tục theo biến t hiển nhiên

3. Giả sử $0 \leq t_0 < t_1 < \dots < t_n$ khi đó $Z(t_k) = W(t_k) - B(t_k)$. Ta có:

$$Z(t_k) - Z(t_{k-1}) = [W(t_k) - W(t_{k-1})] - [B(t_k) - B(t_{k-1})]$$

Do $W(t)$ và $B(t)$ có số gia độc lập nên $Z(t)$ cũng có số gia độc lập.

4. Với $0 \leq s < t$ và $h > 0$ ta có:

$$\begin{aligned} Z(t+h) - Z(s+h) &= [W(t+h) - W(s+h)] - [B(t+h) - B(s+h)] \\ &\sim [W(t) - W(s)] - [B(t) - B(s)] \quad (\text{do } W(t) \text{ và } B(t) \text{ có số gia độc lập}) \end{aligned}$$

Mà

$$Z(t) - Z(s) = [W(t) - W(s)] - [B(t) - B(s)] \quad (1)$$

Vậy $Z(t)$ có số gia dừng.

5. **Nhắc lại:** Nếu $X \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$ và X, Y độc lập, thì với mọi hằng số $a, b \in \mathbb{R}$, ta có:

$$Z = aX + bY \sim \mathcal{N}(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)$$

Từ (1)

$$Z(t) - Z(s) \sim \mathcal{N}(0; 1^2 \times (t-s) + (-1)^2(t-s)) = \mathcal{N}(0; 2(t-s))$$

Vậy số gia của $Z(t)$ phân phối chuẩn với trung bình là 0 và phương sai là $\sigma^2(t-s)$ với $\sigma^2 = 2$. Vậy $Z(t)$ là chuyển động Brown.